Comparative Benchmarking of Neural OCR Methods for Handwritten Word Recognition in Medical Prescription Images under Limited-Data and Computational Constraints

Samuel F. Santos*
Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo

Este estudo apresenta uma comparação prática entre modelos baseados em CNN e Transformers para o reconhecimento de palavras manuscritas em imagens de prescrições médicas. Foram avaliados dois conjuntos de dados de origem, o RxHandBD e o Doctor's Handwritten PrescriptionBD, individualmente e em um cenário de treinamento combinado. O treinamento do zero foi utilizado para uma CNN baseline, formulada como um classificador de palavras em vocabulário fechado, e para um modelo CNN-BiLSTM de reconhecimento sequencial. Já os Transformers pré-treinados TrOCR e PARSeq foram submetidos a fine-tuning para a transcrição de sequências de caracteres. O estudo analisa como as características dos conjuntos de dados, os regimes de treinamento e as diferentes formulações da tarefa afetam o desempenho do reconhecimento, as limitações dos modelos e o custo de treinamento em condições de disponibilidade limitada de dados.

This study presents a practical comparison of CNN-based and Transformer-based models for handwritten word recognition in medical prescription images. Two source datasets, RxHandBD and Doctor's Handwritten PrescriptionBD, were evaluated individually and in a combined training scenario. From-scratch training was used for a CNN baseline formulated as a closed-set word classifier and for a CNN-BiLSTM sequence-recognition model, whereas the pre-trained TrOCR and PARSeq Transformers were fine-tuned for character-sequence transcription. The study examines how dataset characteristics, training regimes, and task formulations affect recognition performance, model limitations, and training cost under limited-data conditions.

Keywords: Neural Network; Convulation; Transformers; Artificial Intelligence.

1 Introduction

Durante atendimentos médicos, é comum que seja emitida uma prescrição médica contendo informações sobre medicamentos e orientações relacionadas ao tratamento do paciente, com o objetivo de auxiliar na recuperação e na melhoria de seu quadro clínico. Entretanto, o conteúdo dessas prescrições é fortemente influenciado pela caligrafia e pelo contexto em que são elaboradas. Em muitos casos, fatores como a urgência do atendimento e a elevada demanda de pacientes nos ambientes hospitalares impactam diretamente a qualidade da escrita do profissional de saúde.

Como consequência, as prescrições médicas frequentemente apresentam baixo grau de legibilidade, tornando sua interpretação um desafio tanto para farmacêuticos quanto para os próprios pacientes. Essa dificuldade de compreensão levou diversos países e instituições de saúde a adotarem prescrições exclusivamente em formato digital como forma de minimizar erros de interpretação. No entanto, essa abordagem não representa a realidade de todos os contextos, nos quais prescrições manuscritas ainda permanecem amplamente utilizadas. Dessa forma, torna-se

*E-mail: lacerdasamuel26@gmail.com

relevante investigar e compreender a dificuldade inerente aos caracteres e símbolos de prescrições médicas manuscritas, bem como avaliar a possibilidade de generalizar esse entendimento para outros tipos de escrita manual.

Tem-se que, manuscritos tendem a apresentar características relevantes para este estudo, representadas por formas geométricas simplificadas e por estruturas que podem ser compreendidas a partir dos símbolos que compõem a escrita. Dessa forma, as Figuras 1a e 1b evidenciam essas formas básicas, nas quais também são observados ruídos e irregularidades decorrentes das adversidades do ambiente de escrita previamente mencionadas. Assim, essas imagens podem ser utilizadas para a compreensão de padrões geométricos bidimensionais mais complexos, fornecendo uma representação adequada das características estruturais presentes na caligrafia.



(a) (b)

Figura 1: Caracteristicas Geometricas em Prescrições Medicas

No contexto de redes neurais, torna-se relevante avaliar a capacidade de diferentes arquiteturas em compreender e classificar estruturas caligráficas. Esse interesse se justifica tanto pela possibilidade de classificação automática de prescrições médicas quanto pelo potencial de utilização dessas estruturas como base para o aprendizado de representações aplicáveis a problemas envolvendo padrões geométricos de maior complexidade, conforme demonstrado em [1]. As características geométricas presentes em anotações manuscritas são particularmente relevantes para o treinamento de modelos, pois refletem a naturalidade e a organicidade do contexto em que são produzidas. Além disso, incorporam variações decorrentes da dinâmica da escrita, da individualidade do autor e de influências externas, diferenciando-se de dados sintéticos, que geralmente apresentam padrões mais controlados e menor variabilidade. Dessa forma, o emprego dessas estruturas no treinamento de redes neurais mostra-se útil para o aprendizado de representações mais robustas e com maior capacidade de generalização frente à variabilidade encontrada em cenários reais.

No entanto, o treinamento de redes neurais com dados provenientes de prescrições médicas enfrenta barreiras relacionadas à escassez de dados, à qualidade das imagens e à rotulação. A escassez de dados decorre da limitada disponibilidade de conjuntos de dados públicos para treinamento, tornando necessária a adoção de técnicas de aumento de dados (*data augmentation*) para ampliar a quantidade de amostras disponíveis. Em relação à qualidade das imagens, esse desafio está associado à idade dos datasets existentes, uma vez que conjuntos de dados mais antigos tendem a apresentar imagens com menor resolução, menor nitidez e maior incidência de artefatos, fatores que devem ser considerados durante o processo de coleta e preparação dos dados. Quanto à rotulação, cada dataset pode apresentar limitações decorrentes de aspectos regionais, não havendo garantia de que um conjunto de dados proveniente dos Estados Unidos, por exemplo, possua as mesmas características caligráficas, terminológicas e estruturais das

prescrições médicas brasileiras ou de países europeus. Essas diferenças refletem particularidades linguísticas, culturais e dos próprios sistemas de saúde adotados em cada país. Diante desses desafios, diferentes abordagens foram empregadas ao longo desta pesquisa com o objetivo de minimizar seus impactos e reduzir possíveis prejuízos à qualidade do treinamento e à capacidade de generalização das redes neurais.

Apesar das limitações relacionadas à disponibilidade de dados, este estudo não tem como objetivo realizar uma nova coleta para a construção de um dataset inédito de prescrições médicas. Entretanto, é necessário utilizar uma quantidade adequada de amostras para o treinamento das redes neurais. Para isso, serão aplicadas técnicas de *data augmentation*, com o objetivo de ampliar a diversidade dos dados e aumentar a capacidade de generalização dos modelos.

Serão utilizados dois datasets para o treinamento das redes neurais. Inicialmente, cada dataset será empregado de forma independente, permitindo a avaliação do desempenho dos modelos em cada conjunto de dados. Posteriormente, será realizado um novo treinamento utilizando a combinação dos dois datasets. Essa estratégia busca ampliar a quantidade de amostras disponíveis para treinamento, ao mesmo tempo em que procura reduzir a possibilidade de ocorrência de *overfitting*.

Os datasets selecionados para este estudo foram o RxHandBD [2] e o PrescriptionBD [3], por apresentarem características adequadas para a tarefa proposta. Após a aplicação das técnicas de aumento de dados e da organização dos conjuntos de treinamento, os dados estarão devidamente preparados para o treinamento das redes neurais.

Para a realização dos experimentos, foram avaliadas quatro arquiteturas de redes neurais, sendo duas baseadas em Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e duas baseadas em Transformers. As arquiteturas convolucionais selecionadas foram uma CNN Baseline e uma CNN-BiLSTM, escolhidas por apresentarem menor custo computacional e menor dependência de grandes volumes de dados para treinamento, características compatíveis com o cenário de escassez de dados abordado neste estudo.

As arquiteturas baseadas em Transformers foram o TrOCR e o PARSeq, ambos utilizados a partir de modelos pré-treinados e posteriormente adaptados à tarefa por meio da técnica de *fine-tuning*. Essa abordagem permite aproveitar o conhecimento previamente adquirido durante o pré-treinamento, reduzindo a necessidade de grandes conjuntos de dados específicos para a tarefa.

A avaliação de desempenho foi conduzida considerando as particularidades de cada arquitetura. Dessa forma, as CNNs foram analisadas dentro do contexto de treinamento do zero (*training from scratch*), enquanto os modelos baseados em Transformers foram avaliados no contexto de *fine-tuning*. Assim, as comparações foram realizadas respeitando o cenário de utilização de cada abordagem, evitando comparações diretas que poderiam resultar em interpretações inadequadas devido às diferenças entre seus processos de treinamento.

E para este estudo foi utilizado o hardware da Tabela 1.

Tabela 1: Configuração de hardware utilizada nos experimentos.

Componente	**Especificação**
Processador (CPU)	Intel Xeon E5-2680 v4 (28 núcleos, 56 threads)
Placa-mãe	MOUGOL X99
Memória RAM	8 GB DDR4
Placa de Vídeo (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 3050 Low Profile
Memória de Vídeo (VRAM)	6 GB

Para a avaliação do desempenho das arquiteturas de redes neurais, foram empregadas diferentes métricas de desempenho, destacando-se a *Word Error Rate* (WER) e a *Character Error Rate* (CER). Além dessas métricas, também foram analisados, ao longo de cada época de

treinamento, os valores de perda (*loss*) e de acurácia, permitindo acompanhar a evolução do aprendizado dos modelos.

A análise dessas métricas possibilita avaliar não apenas a capacidade de reconhecimento de palavras e caracteres, mas também identificar a evolução do treinamento, bem como possíveis períodos de estagnação ou convergência. Dessa forma, torna-se possível compreender como as características dos datasets influenciam o desempenho das arquiteturas, contribuindo para a identificação de fatores que favorecem ou limitam a obtenção de melhores resultados.

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é, em um ambiente controlado, avaliar 4 arquiteturas de redes neurais aplicadas ao reconhecimento de prescrições médicas manuscritas. Além disso, busca-se identificar as características dos datasets que influenciam o desempenho de cada arquitetura, analisando quais fatores contribuem para o aumento ou a redução da capacidade de reconhecimento em cada conjunto de dados.

2 Related Work

Apresente os trabalhos mais relevantes e explique como este artigo se diferencia da literatura. Use citações no formato [**?**] ou **?**].

3 Method

Para garantir que a comparação entre as arquiteturas fosse conduzida de maneira justa e controlada, este *benchmark* foi estruturado de modo a maximizar a igualdade das condições experimentais entre os dois *datasets*. Com esse objetivo, foi desenvolvido um protocolo de treinamento padronizado, no qual todas as arquiteturas foram submetidas às mesmas configurações de treinamento, incluindo o número de épocas, a taxa de aprendizado (*learning rate*) e o tamanho dos *batches*. Dessa forma, buscou-se minimizar a influência de fatores externos ao processo de treinamento, permitindo que as diferenças observadas nos resultados estivessem predominantemente associadas às características das arquiteturas e dos *datasets* avaliados, tornando a comparação mais consistente e confiável.

Ao término do processo de treinamento, buscou-se consolidar os resultados obtidos por meio de diferentes formas de avaliação. Para isso, foram geradas tabelas contendo as principais métricas de desempenho ao longo do treinamento, além do armazenamento do modelo com melhor desempenho entre todas as épocas. Posteriormente, esse modelo foi submetido à etapa de avaliação, permitindo a obtenção de métricas finais e uma análise consistente de sua capacidade de generalização, fornecendo uma base confiável para a comparação entre as arquiteturas.

3.1 Proposed Approach

A abordagem adotada para a comparação dos modelos consistiu na padronização de todas as etapas experimentais, de modo a garantir condições equivalentes de avaliação. Inicialmente, foi realizado o pré-processamento dos dados, incluindo sua organização e divisão em *splits* de treinamento, validação e teste. Em seguida, os modelos foram desenvolvidos computacionalmente na linguagem Python e treinados utilizando os mesmos hiperparâmetros, assegurando que diferenças de desempenho estivessem relacionadas às arquiteturas avaliadas, e não às configurações de treinamento. Por fim, os modelos foram submetidos ao processo de avaliação, permitindo a comparação sistemática dos resultados obtidos.

1. **Inicialização do modelo:** cada arquitetura foi configurada com seus respectivos parâmetros e vocabulário de saída. Para os modelos baseados em transformadores, foram utilizados *checkpoints* pré-treinados como ponto de partida, enquanto as demais arquiteturas foram instanciadas conforme suas definições implementadas.

2. **Processamento dos dados:** as imagens foram convertidas para escala de cinza, redimensionadas para altura de 64 pixels, com largura máxima de 512 pixels, preservando-se a razão de aspecto e aplicando-se preenchimento quando necessário. Os rótulos textuais foram normalizados por meio da remoção de espaços excedentes e conversão para letras minúsculas. Os dados foram organizados em conjuntos fixos de treinamento, validação e teste.

3. **Otimização:** o treinamento foi realizado em *batches*, utilizando o otimizador AdamW. A função de perda foi definida de acordo com a estratégia de predição de cada arquitetura, incluindo perda por entropia cruzada, CTC ou perda baseada em permutações. Ao final de cada época, o desempenho no conjunto de validação foi monitorado para selecionar o melhor *checkpoint*.

4. **Avaliação:** o melhor *checkpoint* selecionado na validação foi aplicado exclusivamente ao conjunto de teste. O desempenho foi quantificado por acurácia de correspondência exata, *Character Error Rate* (CER) e *Word Error Rate* (WER), permitindo avaliar tanto a correção integral das predições quanto os erros em nível de caracteres e palavras.

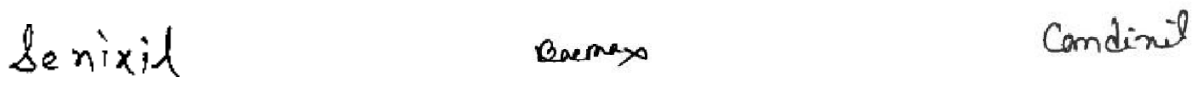
4 Experimental Setup

4.1 Datasets and Preprocessing

O *Doctor's Handwritten Prescription BD Dataset* (*PrescriptionBD*) foi desenvolvido por pesquisadores de Bangladesh com o propósito de disponibilizar um conjunto de dados público voltado ao reconhecimento de prescrições médicas manuscritas [4]. O desenvolvimento do dataset foi motivado pela limitada disponibilidade de bases públicas para o treinamento e a avaliação de modelos de reconhecimento de escrita manuscrita aplicados ao contexto médico. Para sua construção, foram coletadas prescrições médicas reais provenientes de Bangladesh, das quais palavras individuais foram segmentadas e posteriormente anotadas para compor o conjunto de dados. Ao final do processo, o dataset foi disponibilizado publicamente, possibilitando sua utilização em pesquisas relacionadas ao reconhecimento óptico de caracteres (OCR), ao reconhecimento de texto manuscrito (HTR) e a aplicações de inteligência artificial na área da saúde.

A construção do *PrescriptionBD* envolveu procedimentos de segmentação, rotulação e classificação das palavras extraídas das prescrições médicas, resultando em um conjunto de dados organizado e apropriado para o treinamento e a avaliação de modelos de reconhecimento de escrita manuscrita. As amostras apresentam, em geral, boa qualidade visual, com níveis de nitidez que favorecem a extração de características pelas arquiteturas de aprendizado profundo.

Na Figura 2 são apresentadas algumas amostras do *PrescriptionBD*. Observa-se que o dataset possui imagens com resoluções variáveis, tanto em altura quanto em largura, tornando necessária a realização de uma etapa de padronização para um tamanho único antes do treinamento das redes neurais. Além disso, o *PrescriptionBD* já disponibiliza uma divisão oficial dos dados em conjuntos de treinamento e teste (*train/test split*), característica que contribui para a reprodutibilidade dos experimentos e permite a comparação consistente entre diferentes abordagens.



(a) (b) (c)

Figura 2: Amostras do PrescriptionBD

O RxHandBD é um conjunto de dados desenvolvido por Md. Masudul Islam, da Bangladesh University of Business and Technology (BUBT) [2], e disponibilizado publicamente por meio

dos repositórios Zenodo e Mendeley Data. O dataset foi criado com o objetivo de fornecer um benchmark padronizado para pesquisas em reconhecimento de escrita manuscrita (HTR) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) aplicados a prescrições médicas manuscritas.

A documentação do *RxHandBD* informa que as amostras foram obtidas a partir de prescrições médicas físicas, das quais palavras individuais foram segmentadas e posteriormente anotadas. No entanto, a documentação disponibilizada não fornece informações detalhadas sobre o processo de aquisição das prescrições, o número de profissionais participantes da coleta, nem os procedimentos empregados para digitalização e segmentação das amostras. O dataset é composto por 5.578 imagens de palavras extraídas de prescrições médicas manuscritas, correspondentes a 1.559 palavras distintas. As imagens são disponibilizadas no formato JPG, enquanto suas respectivas anotações são fornecidas em arquivos CSV.

O *RxHandBD* foi selecionado neste estudo por disponibilizar um conjunto padronizado de palavras provenientes de prescrições médicas manuscritas, contendo transcrições anotadas e uma divisão oficial entre os conjuntos de treinamento e teste. Em comparação ao *PrescriptionBD*, esse dataset apresenta características como maior espessura dos traços das letras e maior expressão da variabilidade regional das caligrafias presentes em prescrições médicas. Essas diferenças tornam o *RxHandBD* um recurso relevante para avaliar a capacidade de generalização dos modelos em cenários com diferentes padrões de escrita manuscrita. Sob uma perspectiva comparativa, é de interesse investigar o desempenho das arquiteturas diante de materiais de escrita com características distintas. Essas particularidades podem ser observadas na Figura 3, que ilustra exemplos representativos das características caligráficas presentes no dataset.



(a) (b) (c)

Figura 3: Amostras do RxHandBD

Conforme discutido anteriormente, o *PrescriptionBD* apresenta imagens com resoluções não padronizadas, cujas dimensões variam tanto em altura quanto em largura. Para garantir a uniformidade do conjunto de dados e possibilitar uma comparação direta com o *RxHandBD*, adotou-se a resolução de (512×512) pixels como padrão de entrada para todas as arquiteturas avaliadas. Essa padronização também se faz necessária para a conversão das imagens em tensores de dimensões fixas, requisito fundamental para o treinamento das redes neurais.

Para preservar integralmente o conteúdo das prescrições e evitar distorções geométricas decorrentes de redimensionamentos não proporcionais, optou-se pela técnica de extensão em branco (*padding*). Nesse procedimento, cada imagem foi posicionada sobre um fundo branco até atingir a resolução de (512×512) pixels, mantendo suas proporções originais e adicionando apenas pixels de preenchimento nas regiões excedentes. Dessa forma, todas as amostras passaram a apresentar dimensões uniformes, tornando-se adequadas para o processamento pelas arquiteturas de aprendizado profundo e permitindo uma comparação metodológica mais justa entre os datasets. Na Figura 4 é possivel ver uma comparação entre imagens antes da padronização e após a padronização, Figura 4a é possivel ver a prescrição do medicamento Lenixil em 103×30 e na Figura 4b após a padronização em 512×512.



(a) (b)

Figura 4: Exemplos de imagens do *PrescriptionBD* após a padronização para resolução de 512×512 pixels.

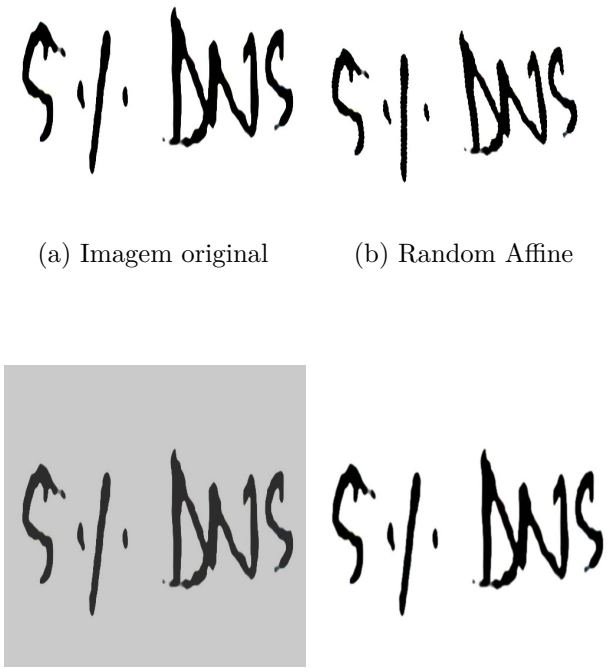
Para a realização dos experimentos, foram considerados três cenários distintos: treinamento e avaliação utilizando exclusivamente o *PrescriptionBD*, treinamento e avaliação utilizando exclusivamente o *RxHandBD*, e um cenário adicional composto por um dataset combinado, formado pela união das amostras de ambos os conjuntos de dados. Para esse dataset combinado, foi realizada uma nova divisão entre os conjuntos de treinamento e teste, seguindo os *splits* apresentados na Tabela 2. No caso do *PrescriptionBD*, foi preservada a divisão oficial disponibilizada pelos autores, de modo a garantir a reprodutibilidade dos experimentos e a comparabilidade dos resultados.

Tabela 2: Splits utilizados nos diferentes cenários experimentais.

Cenário	**Train**	**Val**	**Test**	**Total**	**Método**
RxHandBD	3905	837	836	5578	70/15/15 por amostra, seed 757
PrescriptionBD	3120	780	780	4680	Split oficial preservado
Combinado	7025	1617	1616	10258	União dos splits correspondentes

Devido à limitada quantidade de amostras disponíveis para treinamento, empregou-se a técnica de *data augmentation* com o objetivo de aumentar a variabilidade dos dados e reduzir o risco de sobreajuste (*overfitting*) dos modelos. As transformações foram aplicadas de forma aleatória durante o treinamento, gerando diferentes variações de uma mesma imagem a cada época.

Foram utilizadas três técnicas de aumento de dados. A primeira consistiu na transformação *RandomAffine*, responsável por aplicar rotações e translações aleatórias às imagens, com probabilidade de 90%. A segunda foi a transformação *ColorJitter*, utilizada para modificar aleatoriamente o brilho e o contraste das imagens, com variação de 0,25 para o brilho e 0,35 para o contraste, sendo aplicada com probabilidade de 60%. Por fim, empregou-se a transformação *GaussianBlur*, que aplica um desfoque gaussiano utilizando *kernel* de tamanho 3 e valor de σ variando entre 0,1 e 0,8, com probabilidade de aplicação de 30%. Na Figura 5 é possivel visualizar o resultado da aplicação da metodologia de aumentação em uma amostra do conjunto de dados *RxHandBD*.



(a) Imagem original (b) Random Affine

(c) ColorJitter (d) Desfoque gaussiano

Figura 5: Exemplo das transformações de data augmentation aplicadas a uma amostra do conjunto de treinamento do RxHandBD.

Essas aplicações permitiram um treinamento dos dados mais conciso com menor ocorrência de over-fitting.

4.2 Computational Models

Para este projeto foram utilizado 4 arquiteturas, e são elas: Uma CNN baseline, CNN com Bilstm, Trocqr e o Parseq

4.2.1 CNN Baseline

As redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks* – CNNs) possuem inspiração em princípios observados no sistema visual biológico, especialmente nos estudos sobre o córtex visual realizados por Hubel e Wiesel [5]. Embora não representem uma reprodução fiel do funcionamento do cérebro humano, essas arquiteturas foram concebidas a partir da observação de que o sistema visual é capaz de reconhecer padrões complexos por meio da combinação hierárquica de características visuais simples.

Nos experimentos conduzidos por Hubel e Wiesel, observou-se que neurônios presentes no córtex visual respondem seletivamente a estímulos específicos, como bordas, orientações e contrastes. Além disso, verificou-se que o processamento da informação visual ocorre de forma hierárquica, na qual neurônios de níveis superiores integram informações extraídas por neurônios mais simples para representar estruturas cada vez mais complexas [5].

Inspiradas nesses princípios, as CNNs introduzem o conceito de campos receptivos locais por meio das camadas de convolução, nas quais filtros aprendem automaticamente padrões presentes nas imagens. À medida que múltiplas camadas convolucionais são empilhadas, torna-se possível construir representações hierárquicas das características visuais, iniciando pela detecção

de elementos básicos, como bordas e texturas, e evoluindo para padrões mais complexos, como formas e objetos. Essa organização tornou as CNNs uma das principais arquiteturas para tarefas de visão computacional e reconhecimento de padrões.

Os modelos computacionais das CNNs, tal como são conhecidos atualmente, têm suas bases conceituais no trabalho de Fukushima, apresentado no artigo *Neocognitron: A Self-Organizing Neural Network Model for a Mechanism of Pattern Recognition Unaffected by Shift in Position* [6]. Nesse estudo foi proposta uma arquitetura hierárquica inspirada no córtex visual, composta por camadas responsáveis pela extração progressiva de características e pela obtenção de invariância a pequenas translações dos padrões de entrada. Embora o Neocognitron não utilizasse treinamento por *backpropagation*, seus princípios arquiteturais serviram de base para o desenvolvimento das CNNs modernas.

Posteriormente, LeCun et al. [7] consolidaram esse paradigma ao apresentar uma arquitetura convolucional treinada por *backpropagation* para reconhecimento óptico de caracteres (OCR), demonstrando que a aprendizagem automática de filtros convolucionais possibilitava elevados níveis de desempenho em tarefas de reconhecimento de padrões. Esse trabalho estabeleceu as bases práticas para a ampla adoção das CNNs em problemas de visão computacional.

Esta CNN foi utilizada neste projeto como um modelo de referência (*baseline*), representando o ponto de partida para a comparação entre as arquiteturas avaliadas. Seu emprego permite estabelecer um desempenho inicial para modelos convolucionais tradicionais em tarefas de reconhecimento de prescrições médicas manuscritas, servindo como base para a análise dos ganhos proporcionados por arquiteturas mais sofisticadas.

Entretanto, o problema abordado neste trabalho difere de uma tarefa convencional de classificação de imagens. O objetivo consiste em reconhecer palavras completas presentes nas prescrições, caracterizando um problema de reconhecimento de sequências. Uma CNN convencional realiza apenas uma única classificação para cada imagem de entrada, o que a impede de predizer diretamente todos os caracteres que compõem uma palavra em uma única inferência.

Para contornar essa limitação, a CNN *baseline* foi modelada como um classificador de palavras. Nessa abordagem, cada palavra presente no conjunto de treinamento é tratada como uma classe distinta. Consequentemente, a saída da rede corresponde a uma distribuição de probabilidades sobre todas as classes conhecidas, sendo selecionada como predição a palavra com maior probabilidade. Dessa forma, o modelo não realiza o reconhecimento sequencial dos caracteres, mas estima diretamente a qual palavra previamente aprendida a imagem de entrada pertence.

Como evolução da CNN *baseline*, foi desenvolvida uma arquitetura que incorpora uma camada *Bidirectional Long Short-Term Memory* (BiLSTM). Essa modificação permite que o modelo deixe de realizar apenas a classificação de palavras previamente conhecidas e passe a reconhecer a sequência de caracteres presente na imagem, tornando-o mais adequado para tarefas de reconhecimento de texto manuscrito.

4.2.2 CNN BiLSTM

Posteriormente, visando aumentar a precisão do reconhecimento, foi incorporado um módulo de *Bidirectional Long Short-Term Memory* (BiLSTM) à CNN baseline. Essa arquitetura consiste em uma rede neural recorrente capaz de modelar dependências sequenciais de longo alcance, processando a sequência simultaneamente nos sentidos direto e inverso [8]. Dessa forma, o modelo passa a considerar não apenas o elemento atual, mas também o contexto fornecido pelos caracteres anteriores e posteriores.

A inclusão do BiLSTM justifica-se pelo fato de palavras manuscritas apresentarem uma estrutura sequencial inerente. Em um idioma, determinados caracteres possuem maior probabilidade de ocorrer em conjunto, como a frequente alternância entre consoantes e vogais, além de padrões ortográficos característicos de cada palavra. Ao explorar essas dependências contextuais, o BiLSTM complementa as características visuais extraídas pela CNN, permitindo que a classificação considere tanto a aparência dos caracteres quanto a relação sequencial existente entre eles. Assim, a arquitetura CNN-BiLSTM foi avaliada quanto à sua capacidade de melhorar o reconhecimento de prescrições médicas manuscritas em comparação à CNN baseline.

Com a incorporação do BiLSTM, manteve-se a abordagem de reconhecimento baseada em um conjunto de classes previamente definidas. Embora a modelagem sequencial tenha proporcionado um melhor aproveitamento do contexto entre os caracteres, a arquitetura continuou limitada à classificação de palavras pertencentes às classes conhecidas durante o treinamento. Dessa forma, o problema de reconhecer palavras inéditas ou compostas por combinações arbitrárias de caracteres permaneceu presente.

Para superar essa limitação, foram posteriormente avaliadas arquiteturas baseadas em *Transformers*. Diferentemente da abordagem de classificação por classes, esses modelos realizam o reconhecimento em nível de sequência de caracteres. Assim, tornam-se capazes de reconhecer palavras que não estavam presentes no conjunto de treinamento.

4.2.3 Trocqr

4.2.4 Parseq

4.3 Baselines and Metrics

Para a realização das comparações entre as arquiteturas, foi inicialmente definida uma matriz de experimentos, responsável por estabelecer os conjuntos de treinamento e de teste utilizados em cada modelo. Essa padronização permitiu conduzir avaliações sistemáticas por meio de métricas consistentes, possibilitando analisar o desempenho de cada arquitetura e compreender os fatores que influenciaram os resultados obtidos. Ao final, os resultados de todos os experimentos foram comparados entre si.

Com o objetivo de garantir uma comparação justa entre as arquiteturas, foram definidas matrizes de comparação específicas para cada conjunto de experimentos. Essas matrizes consideram as diferenças conceituais entre os modelos, bem como suas particularidades de treinamento, evitando comparações inadequadas entre abordagens distintas. Dessa forma, foi possível avaliar a capacidade de generalização e o desempenho de cada arquitetura em diferentes cenários e quantidades de dados disponíveis para treinamento.

É possivel visualizar todos os experiemntos na Tabela 3.

Tabela 3: Matriz de experimentos por arquitetura e conjunto de dados.

Exp.	Arquitetura	Dataset	Treino	Validação	Teste
E1	CNN baseline	PrescriptionBD	3120	780	780
E1	CNN baseline	RxHandBD	3905	837	836
E1	CNN baseline	Combinado	7025	1617	1616
E2	CNN-BiLSTM	PrescriptionBD	3120	780	780
E2	CNN-BiLSTM	RxHandBD	3905	837	836
E2	CNN-BiLSTM	Combinado	7025	1617	1616
E3	TrOCR	PrescriptionBD	3120	780	780
E3	TrOCR	RxHandBD	3905	837	836
E3	TrOCR	Combinado	7025	1617	1616
E4	PARSeq	PrescriptionBD	3120	780	780
E4	PARSeq	RxHandBD	3905	837	836
E4	PARSeq	Combinado	7025	1617	1616

Ao longo de todo o processo de treinamento foram coletadas métricas referentes ao desempenho do modelo em cada época, com o objetivo de compreender a evolução do aprendizado durante o treinamento. Para isso, foram registrados os valores da função de perda (*loss*) nos conjuntos de treinamento e validação, bem como a acurácia obtida em ambos os conjuntos.

Para a avaliação dos modelos, foram utilizadas métricas capazes de analisar diferentes aspectos do desempenho no reconhecimento de texto. A acurácia foi empregada para medir a capacidade do modelo de reconhecer corretamente toda a sequência de caracteres presente em uma imagem. Além disso, foi utilizada a métrica *Character Error Rate* (CER), que quantifica a taxa de erros em nível de caractere, indicando o número de inserções, deleções e substituições necessárias para transformar a predição no texto de referência. Complementarmente, foi utilizada a métrica *Word Error Rate* (WER), que avalia os erros em nível de palavra, medindo a quantidade de palavras reconhecidas incorretamente em relação ao texto esperado.

4.4 Implementation Details

Os experimentos foram implementados em Python utilizando o pacote desenvolvido neste projeto, denominado `med-ocr-research`. O ambiente de execução utiliza Python 3.10 ou superior e tem como principal framework de aprendizado profundo o PyTorch. Todos os treinamentos foram executados com aceleração CUDA em uma GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória. A configuração completa do ambiente computacional pode ser visualizada na Tabela 1.

As principais dependências utilizadas durante o desenvolvimento são apresentadas na Tabela 4. Os valores apresentados representam as versões mínimas utilizadas no ambiente experimental. Para o TrOCR, os arquivos do modelo pré-treinado registram a utilização da biblioteca Transformers na versão 5.12.1.

Durante todos os experimentos foi utilizada a semente aleatória 42 para garantir a reprodutibilidade dos resultados. Essa semente foi aplicada aos geradores das bibliotecas `random`, NumPy e PyTorch, incluindo a inicialização da CUDA por meio de `torch.cuda.manual_seed_all`. Para a organização dos datasets foi preservado o split oficial do PrescriptionBD. Já para o RxHandBD, foi realizada uma divisão de 70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste, utilizando a semente derivada 757. O dataset combinado foi obtido por meio da união dos respectivos subconjuntos dos dois datasets.

A CNN Baseline e a CNN-BiLSTM foram implementadas computacionalmente neste projeto. Para o TrOCR foi utilizado o checkpoint pré-treinado `microsoft/trocr-small-handwritten`. Já para o PARSeq foi utilizada a implementação disponibilizada no repositório `baudm/parseq`,

Tabela 4: Dependências de software utilizadas no ambiente experimental.

Biblioteca	**Versão**	**Biblioteca**	**Versão**
Python	≥ 3.10	PyTorch	≥ 2.2
Torchvision	≥ 0.17	Transformers	5.12.1
NumPy	≥ 1.24	Pandas	≥ 2.0
Pillow	≥ 10.0	Timm	≥ 1.0
PyTorch Lightning	≥ 2.2	Accelerate	≥ 0.30
Albumentations	≥ 1.4	SentencePiece	$\geq 0.2.1$
NLTK	≥ 3.8	Tqdm	≥ 4.66
PyYAML	≥ 6.0	Protobuf	≥ 4.25

fixada no commit `1902db043c029a7e03a3818c616c06600af574be`. Todo o código-fonte desenvolvido, bem como as configurações experimentais e os scripts de avaliação, estão disponíveis no repositório do projeto:

`https://github.com/SamuelFerrc/Medical-Handwriting-Ocr`

5 Results and Discussion

Esta seção reúne os resultados das doze avaliações realizadas: quatro famílias de modelos, cada uma avaliada nos datasets PrescriptionBD, RxHandBD e no cenário combinado. A ordem foi organizada para permitir a discussão em três níveis: (i) comparação agregada entre modelos, (ii) efeito do dataset e (iii) análise diagnóstica de cada avaliação. As métricas foram recalculadas diretamente a partir dos arquivos de predições avaliadas. As tabelas completas com uma linha para cada predição não são inseridas no artigo principal, mas permanecem disponíveis na pasta de artefatos para consulta.

5.1 Overall comparison

A Tabela **??** apresenta a comparação agregada por modelo e cenário. As Figuras **??**, **??** e **??** mostram, respectivamente, a acurácia de correspondência exata, o CER e o WER para as doze avaliações.

Tabela 5: Evaluation summary by model and scenario

Model	**Scenario**	**N**	**Correct**	**Accuracy**	**CER**	**WER**	**Mean confidence**
CNN	PrescriptionBD	780	322	0.4128	0.5328	0.5911	0.2728
CNN	RxHandBD	836	262	0.3134	0.5866	0.7313	0.2831
CNN	Combined	1616	463	0.2865	0.6467	0.7412	0.2458
CNN-BiLSTM	PrescriptionBD	780	527	0.6756	0.1868	0.3278	0.9822
CNN-BiLSTM	RxHandBD	836	436	0.5215	0.1811	0.4984	0.9767
CNN-BiLSTM	Combined	1616	927	0.5736	0.2064	0.4370	0.9823
TrOCR	PrescriptionBD	780	693	0.8885	0.0864	0.1127	0.9886
TrOCR	RxHandBD	836	612	0.7321	0.1122	0.2824	0.9745
TrOCR	Combined	1616	1307	0.8088	0.1024	0.2018	0.9826
PARSeq	PrescriptionBD	780	703	0.9013	0.0680	0.1000	0.9649
PARSeq	RxHandBD	836	579	0.6926	0.1067	0.3130	0.8880
PARSeq	Combined	1616	1270	0.7859	0.0943	0.2214	0.9344

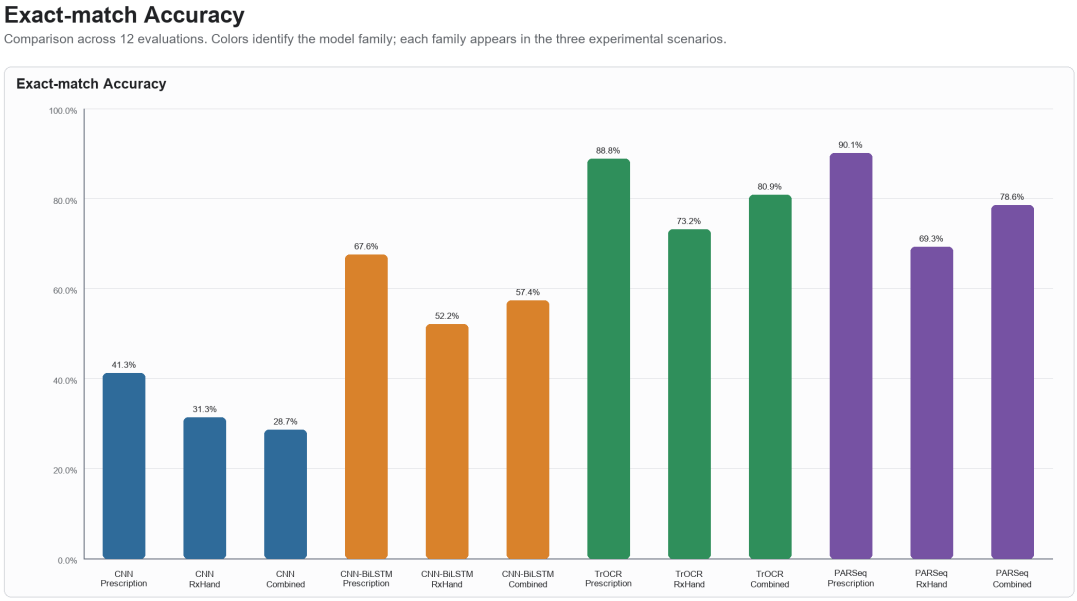


Figura 6: Exact-match accuracy across all twelve evaluations.

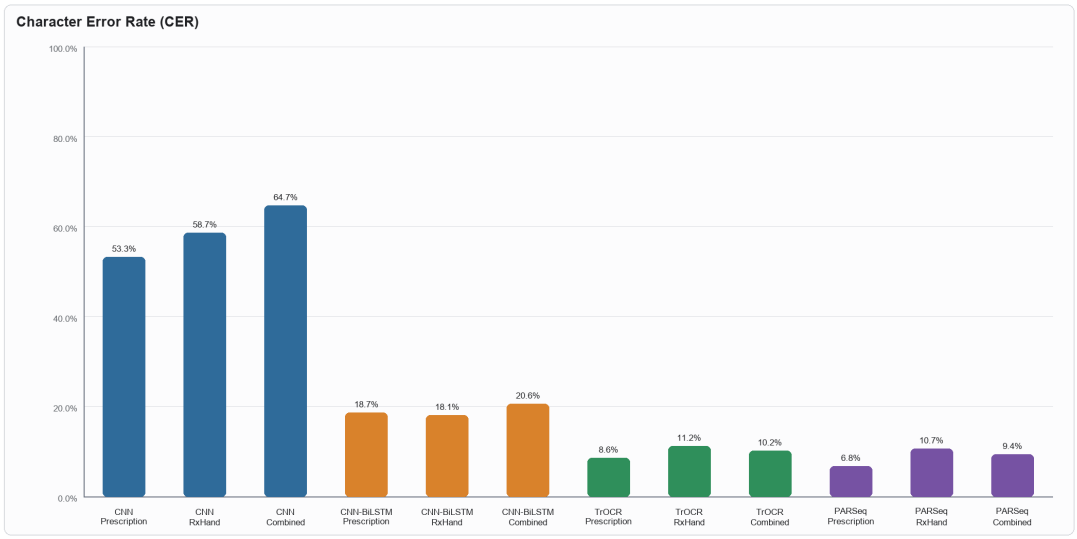


Figura 7: Character Error Rate (CER) across all twelve evaluations.

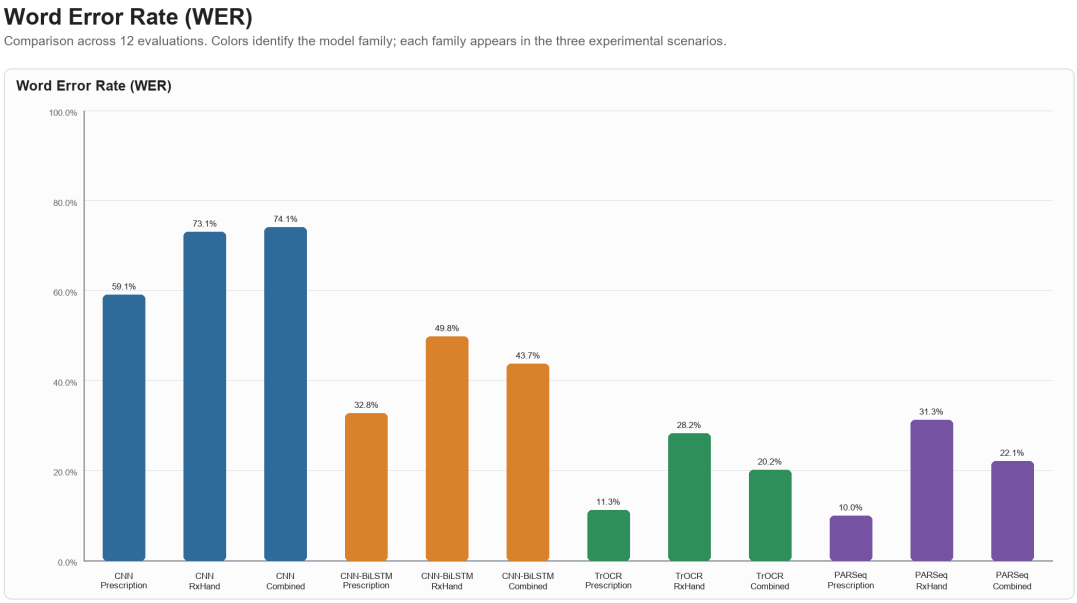


Figura 8: Word Error Rate (WER) across all twelve evaluations.

5.2 Dataset-specific comparison

Para separar o efeito do cenário combinado do efeito da arquitetura, a Tabela **??** estratifica as avaliações do cenário combinado por dataset. A Figura **??** apresenta a mesma comparação visualmente para acurácia, CER e WER.

Tabela 6: Evaluation summary stratified by dataset

Model	Scenario	Dataset	N	Correct	Accuracy	CER	WER
CNN	PrescriptionBD	PrescriptionBD	780	322	0.4128	0.5328	0.5911
CNN	RxHandBD	RxHandBD	836	262	0.3134	0.5866	0.7313
CNN	Combined	PrescriptionBD	780	194	0.2487	0.7091	0.7557
CNN	Combined	RxHandBD	836	269	0.3218	0.5926	0.7292
CNN-BiLSTM	PrescriptionBD	PrescriptionBD	780	527	0.6756	0.1868	0.3278
CNN-BiLSTM	RxHandBD	RxHandBD	836	436	0.5215	0.1811	0.4984
CNN-BiLSTM	Combined	PrescriptionBD	780	521	0.6679	0.1974	0.3329
CNN-BiLSTM	Combined	RxHandBD	836	406	0.4856	0.2141	0.5237
TrOCR	PrescriptionBD	PrescriptionBD	780	693	0.8885	0.0864	0.1127
TrOCR	RxHandBD	RxHandBD	836	612	0.7321	0.1122	0.2824
TrOCR	Combined	PrescriptionBD	780	695	0.8910	0.0850	0.1089
TrOCR	Combined	RxHandBD	836	612	0.7321	0.1174	0.2792
PARSeq	PrescriptionBD	PrescriptionBD	780	703	0.9013	0.0680	0.1000
PARSeq	RxHandBD	RxHandBD	836	579	0.6926	0.1067	0.3130
PARSeq	Combined	PrescriptionBD	780	687	0.8808	0.0826	0.1215
PARSeq	Combined	RxHandBD	836	583	0.6974	0.1044	0.3045

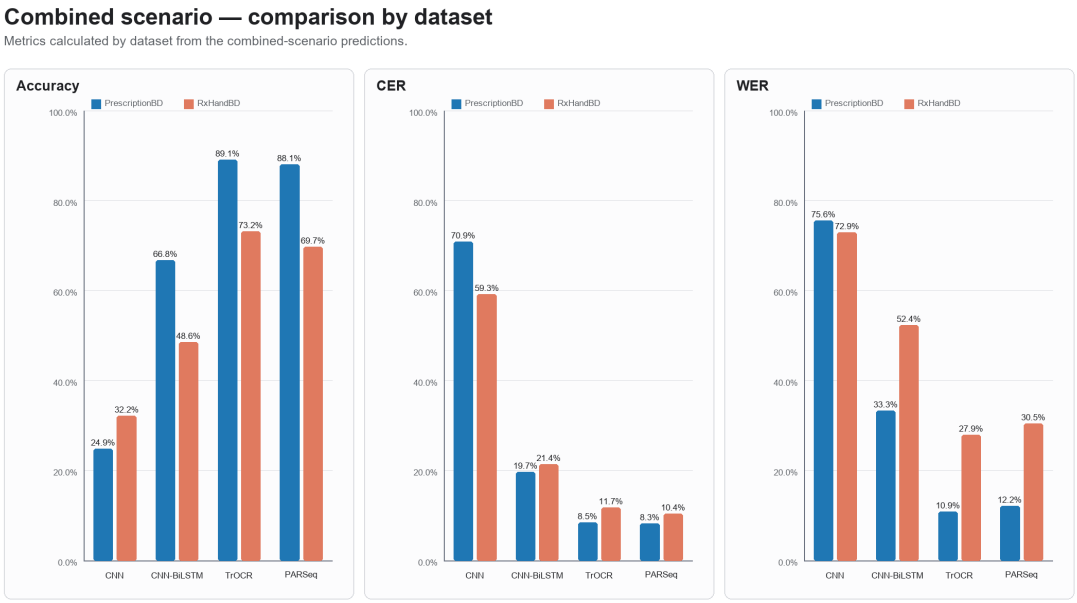
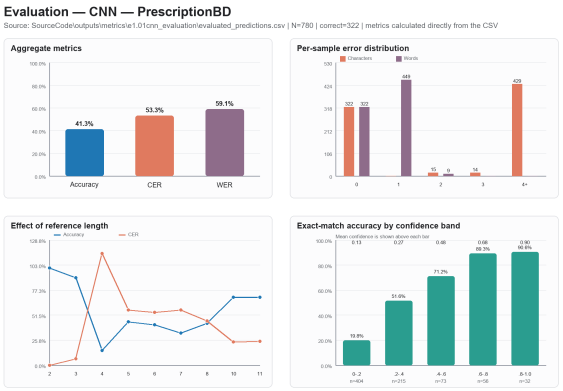


Figura 9: Comparison of the combined scenario by dataset.

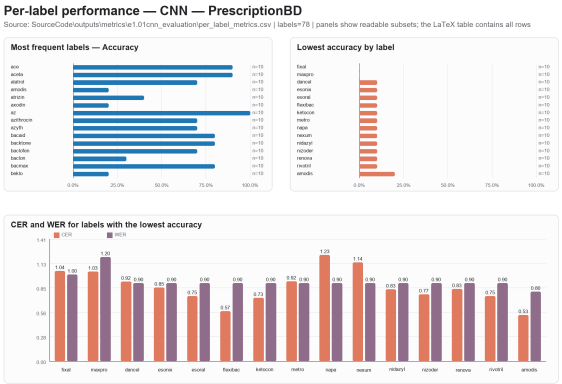
5.3 Per-evaluation diagnostic views

As figuras desta subseção complementam as métricas agregadas. Cada painel de predições avaliadas reúne distribuição de erros, relação entre desempenho e comprimento da referência e acurácia por faixa de confiança. O painel por rótulo mostra a distribuição de desempenho entre palavras, destacando os rótulos mais frequentes e os rótulos com menor acurácia. Esses painéis são descritivos e devem ser usados para investigar padrões de erro, não como substitutos das métricas agregadas.

5.3.1 CNN baseline

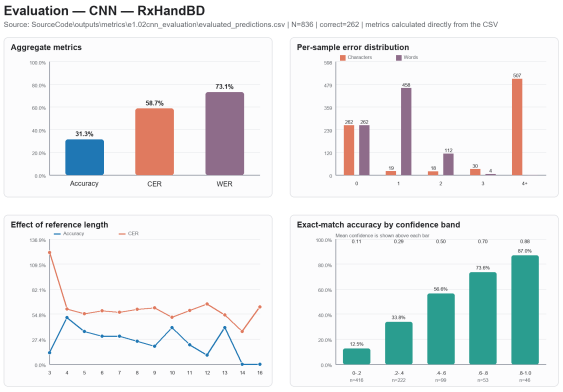


(a) Evaluated predictions.

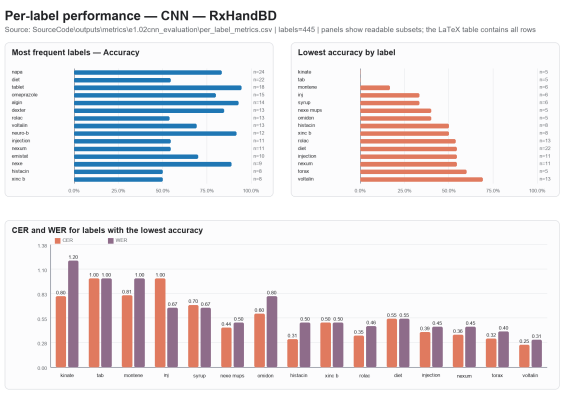


(b) Per-label metrics.

Figura 10: CNN baseline evaluated on PrescriptionBD.

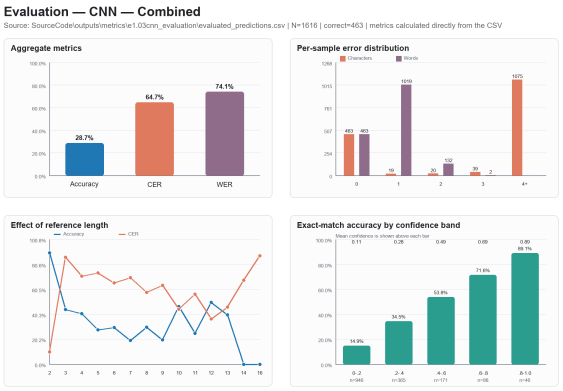


(a) Evaluated predictions.

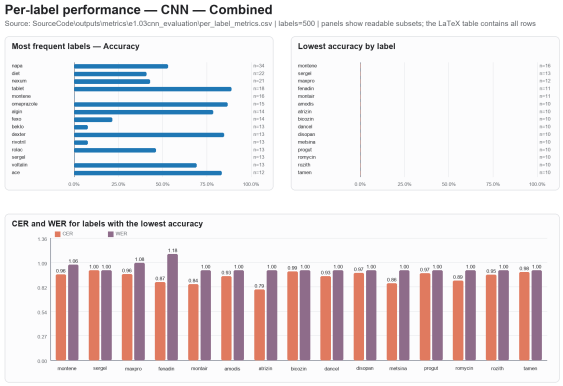


(b) Per-label metrics.

Figura 11: CNN baseline evaluated on RxHandBD.



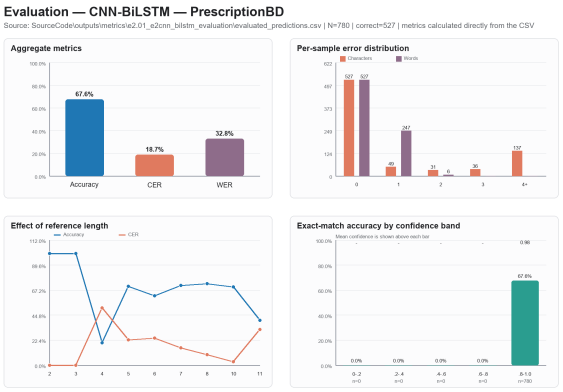
(a) Evaluated predictions.



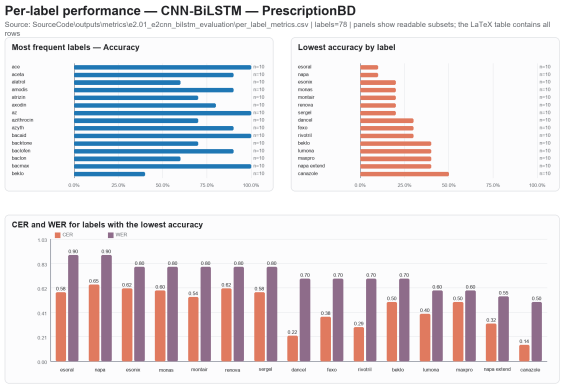
(b) Per-label metrics.

Figura 12: CNN baseline evaluated in the combined scenario.

5.3.2 CNN-BiLSTM

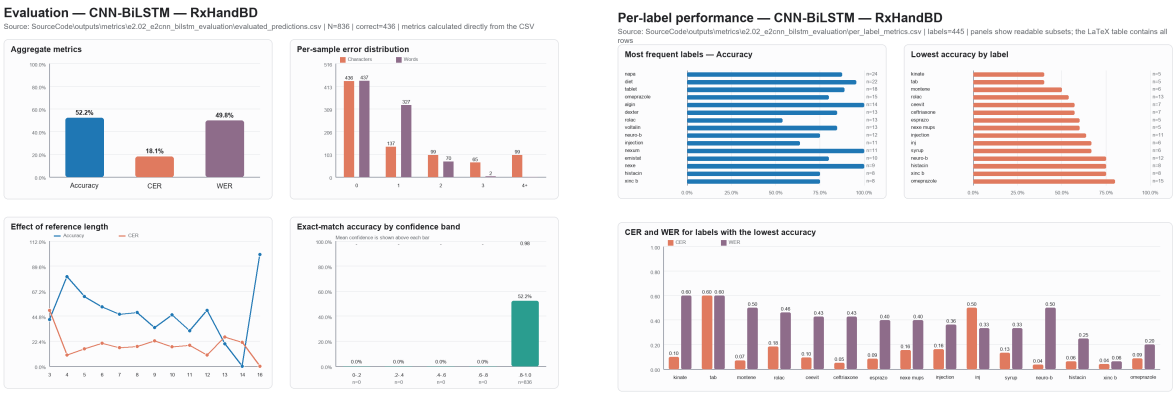


(a) Evaluated predictions.



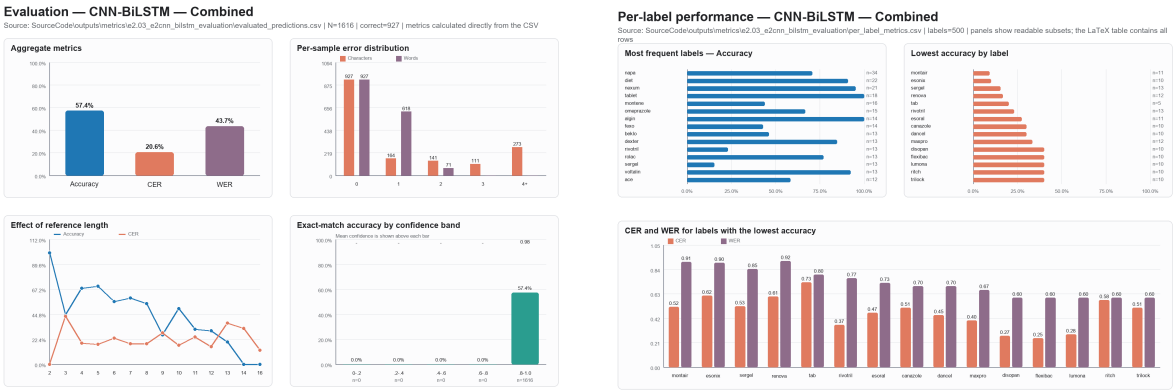
(b) Per-label metrics.

Figura 13: CNN-BiLSTM evaluated on PrescriptionBD.



(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

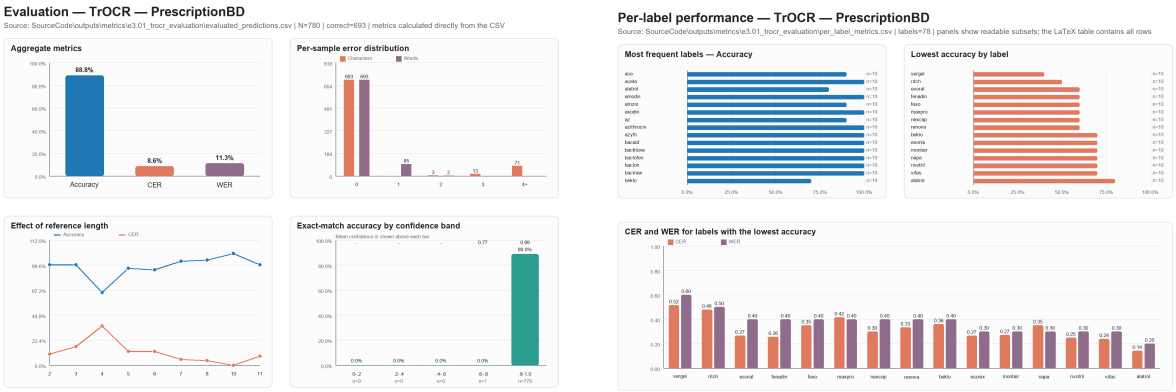
Figura 14: CNN-BiLSTM evaluated on RxHandBD.



(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

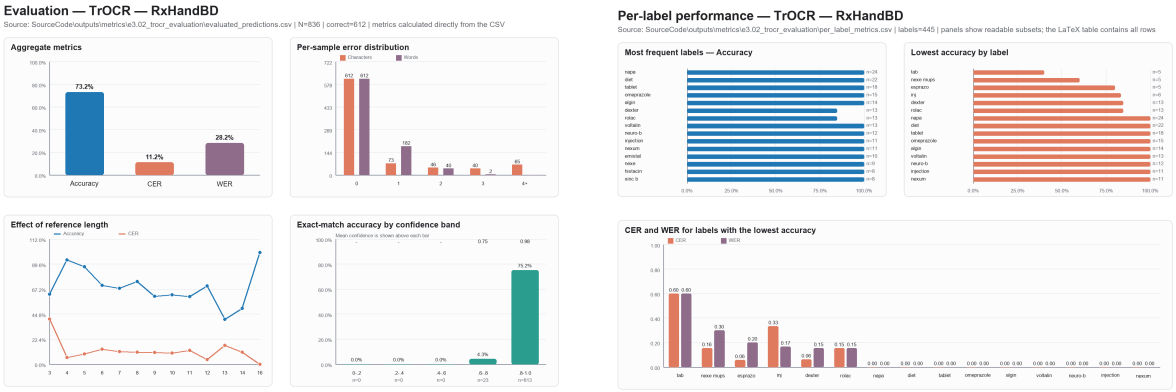
Figura 15: CNN-BiLSTM evaluated in the combined scenario.

5.3.3 TrOCR



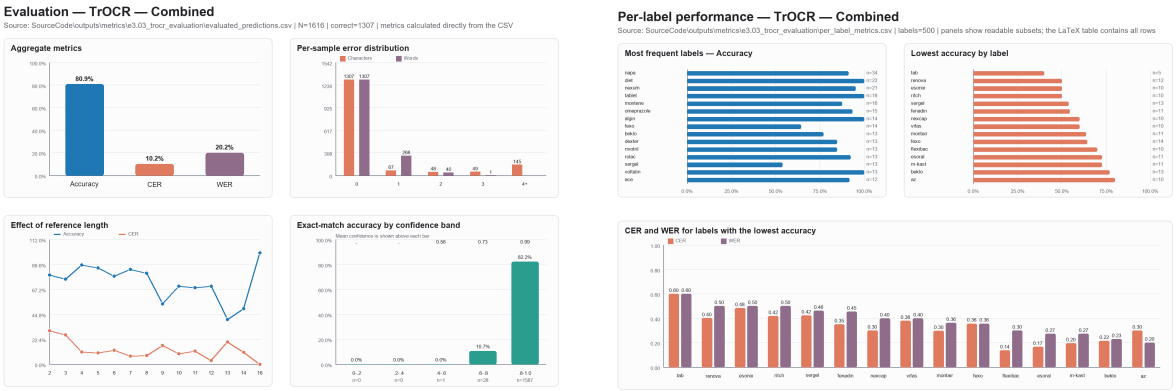
(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

Figura 16: TrOCR evaluated on PrescriptionBD.



(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

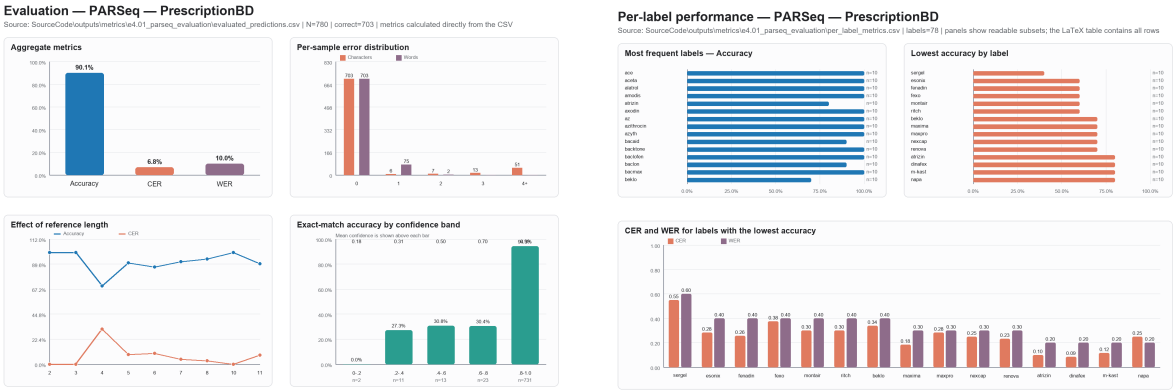
Figura 17: TrOCR evaluated on RxHandBD.



(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

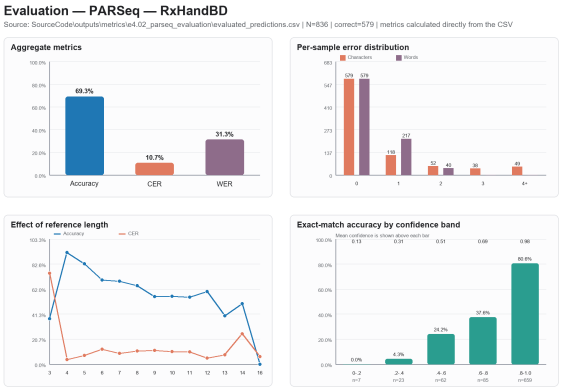
Figura 18: TrOCR evaluated in the combined scenario.

5.3.4 PARSeq

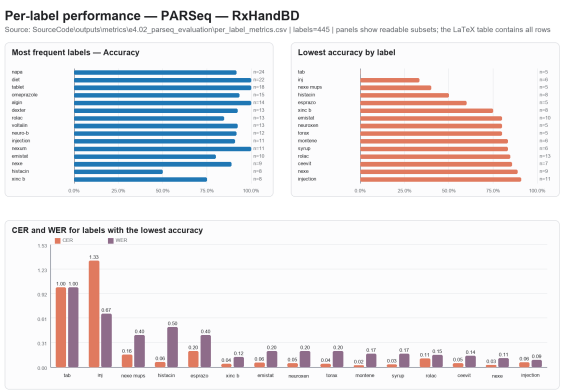


(a) Evaluated predictions. (b) Per-label metrics.

Figura 19: PARSeq evaluated on PrescriptionBD.

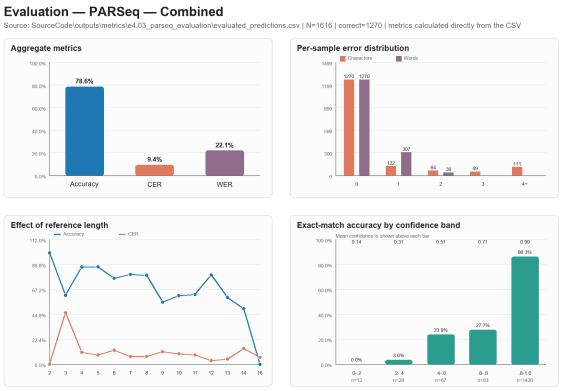


(a) Evaluated predictions.

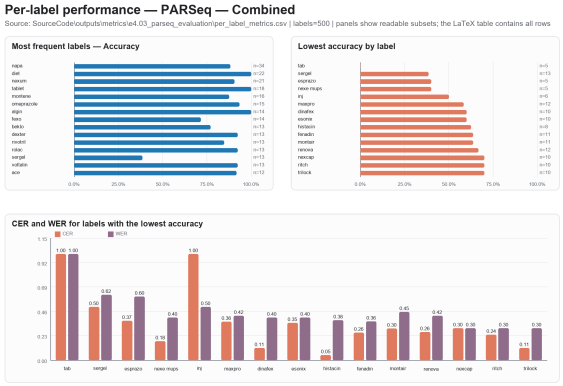


(b) Per-label metrics.

Figura 20: PARSeq evaluated on RxHandBD.



(a) Evaluated predictions.



(b) Per-label metrics.

Figura 21: PARSeq evaluated in the combined scenario.

5.4 Per-label metrics

As tabelas a seguir preservam as métricas calculadas para cada rótulo textual em cada avaliação. Elas são incluídas para permitir a análise detalhada de classes difíceis e da relação entre frequência de amostras e desempenho. As tabelas completas de predições individuais não são repetidas aqui, pois os gráficos de diagnóstico e as tabelas por rótulo já fornecem a síntese necessária para a discussão principal.

5.4.1 CNN baseline

Tabela 7: Per-label metrics — CNN — PrescriptionBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
ace	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
aceta	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
alatrol	10	0.7000	0.2857	0.4000	7
amodis	10	0.2000	0.5333	0.8000	2
atrizin	10	0.4000	0.4857	0.6000	4
axodin	10	0.2000	0.6833	0.8000	2
az	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azithrocin	10	0.7000	0.2400	0.3000	7
azyth	10	0.7000	0.3000	0.3000	7
bacaid	10	0.8000	0.1667	0.2000	8
backtone	10	0.8000	0.1875	0.3000	8
baclofen	10	0.7000	0.1625	0.3000	7
baclon	10	0.3000	0.6833	0.7000	3
bacmax	10	0.8000	0.2333	0.2000	8
beklo	10	0.2000	0.8600	0.8000	2
bicozin	10	0.5000	0.3857	0.5000	5
canazole	10	0.4000	0.5875	0.6000	4
candinil	10	0.4000	0.4375	0.7000	4
cetisoft	10	0.2000	0.6500	0.8000	2
conaz	10	0.8000	0.1800	0.2000	8
dancel	10	0.1000	0.9167	0.9000	1
denixil	10	0.5000	0.4286	0.5000	5
diflu	10	0.5000	0.4400	0.5000	5
dinafex	10	0.4000	0.6143	0.6000	4
disopan	10	0.3000	0.6857	0.7000	3
esonix	10	0.1000	0.8500	0.9000	1
esoral	10	0.1000	0.7500	0.9000	1
etizin	10	0.2000	0.6500	0.8000	2
exium	10	0.5000	0.4600	0.5000	5
fenadin	10	0.4000	0.5000	0.7000	4
fexo	10	0.2000	1.0750	0.8000	2
fexofast	10	0.3000	0.6375	0.7000	3
filmet	10	0.4000	0.6167	0.6000	4
fixal	10	0.0000	1.0400	1.0000	0
flamyd	10	0.6000	0.4500	0.4000	6
flexibac	10	0.1000	0.5750	0.9000	1
flexilax	10	0.5000	0.4125	0.5000	5
flugal	10	0.5000	0.4167	0.5000	5
ketocon	10	0.1000	0.7286	0.9000	1
ketoral	10	0.2000	0.6714	0.8000	2
ketotab	10	0.3000	0.4286	0.7000	3
ketozol	10	0.5000	0.2286	0.5000	5
leptic	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lucan-r	10	0.2000	0.7571	0.8000	2
lumona	10	0.4000	0.6167	0.6000	4
m-kast	10	0.7000	0.3500	0.3000	7
maxima	10	0.7000	0.2167	0.3000	7
maxpro	10	0.0000	1.0333	1.2000	0
metro	10	0.1000	0.9200	0.9000	1
metsina	10	0.2000	0.6286	0.8000	2
monas	10	0.2000	0.6800	0.8000	2

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
montair	10	0.3000	0.6286	0.7000	3
montene	10	0.5000	0.4714	0.5000	5
montex	10	0.3000	0.6167	0.7000	3
napa	10	0.1000	1.2250	0.9000	1
napa extend	10	0.7000	0.2455	0.3000	7
nexcap	10	0.6000	0.3833	0.4000	6
nexum	10	0.1000	1.1400	0.9000	1
nidazyl	10	0.1000	0.8286	0.9000	1
nizoder	10	0.1000	0.7714	0.9000	1
odmon	10	0.6000	0.3800	0.4000	6
omastin	10	0.3000	0.5714	0.7000	3
opton	10	0.6000	0.4000	0.4000	6
progut	10	0.5000	0.5000	0.5000	5
provair	10	0.3000	0.6143	0.7000	3
renova	10	0.1000	0.8333	0.9000	1
rhinil	10	0.8000	0.2000	0.2000	8
ritch	10	0.3000	0.7600	0.7000	3
rivotril	10	0.1000	0.7500	0.9000	1
romycin	10	0.2000	0.6714	0.8000	2
rozith	10	0.3000	0.6667	0.7000	3
sergel	10	0.3000	0.6833	0.7000	3
tamen	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
telfast	10	0.2000	0.7000	0.8000	2
tridosil	10	0.8000	0.1625	0.2000	8
trilock	10	0.4000	0.5571	0.6000	4
vifas	10	0.3000	0.7600	0.7000	3
zithrin	10	0.5000	0.4000	0.5000	5

Tabela 8: Per-label metrics — CNN — RxHandBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	24	0.8333	0.1979	0.1667	20
diet	22	0.5455	0.5455	0.5455	12
tablet	18	0.9444	0.0463	0.0556	17
omeprazole	15	0.8000	0.1800	0.2000	12
algin	14	0.9286	0.0714	0.0714	13
dexter	13	0.8462	0.1410	0.1538	11
rolac	13	0.5385	0.3538	0.4615	7
voltalin	13	0.6923	0.2500	0.3077	9
neuro-b	12	0.9167	0.0833	0.1667	11
injection	11	0.5455	0.3939	0.4545	6
nexum	11	0.5455	0.3636	0.4545	6
emistat	10	0.7000	0.2286	0.3000	7
nexe	9	0.8889	0.1667	0.1111	8
histacin	8	0.5000	0.3125	0.5000	4
xinc b	8	0.5000	0.5000	0.5000	4
ceevit	7	0.7143	0.2381	0.2857	5
ceftriaxone	7	0.7143	0.1818	0.2857	5
inj	6	0.3333	1.0000	0.6667	2
montene	6	0.1667	0.8095	1.0000	1
syrup	6	0.3333	0.7000	0.6667	2
esprazo	5	0.8000	0.1714	0.2000	4
kinate	5	0.0000	0.8000	1.2000	0
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	0.8000	0.2500	0.4000	4
nexe mups	5	0.4000	0.4444	0.5000	2
omidon	5	0.4000	0.6000	0.8000	2
tab	5	0.0000	1.0000	1.0000	0
torax	5	0.6000	0.3200	0.4000	3
calboral	4	0.7500	0.0938	0.2500	3
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.0000	0.7143	1.0000	0
clavutil	4	0.5000	0.4062	0.5000	2
emep	4	0.2500	1.0000	1.0000	1
fenix-v	4	0.7500	0.2143	0.2500	3
fexo	4	0.0000	1.3750	1.0000	0
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	0.0000	0.7500	1.0000	0
texit	4	0.5000	0.2500	0.5000	2
alafix	3	0.6667	0.1667	0.3333	2
alcet	3	0.0000	0.8667	1.0000	0
anadol	3	0.3333	0.4444	0.6667	1
apeelo	3	0.0000	0.6667	1.0000	0
beklo	3	0.3333	0.6667	0.6667	1
bilaxe	3	0.6667	0.2222	0.3333	2
biscor	3	0.0000	0.9444	1.0000	0
bislol	3	0.3333	0.6667	0.6667	1
cildip	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
clindacin	3	0.0000	0.6667	1.3333	0
devixil	3	0.0000	0.5238	1.0000	0
diabetic	3	0.0000	0.7917	1.0000	0
don a	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
don-a	3	0.0000	1.0000	1.3333	0
ketorolac	3	0.6667	0.2222	0.3333	2
m-lucas	3	0.6667	0.4286	0.6667	2
nalbun 2	3	0.3333	0.5417	0.6667	1
nervion	3	0.0000	0.8571	1.3333	0
nexpro	3	0.0000	0.6111	1.0000	0
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	0.3333	0.7500	0.6667	1
phylopen	3	0.0000	0.7500	1.0000	0
prestel	3	0.0000	0.9048	1.0000	0
rivotril	3	0.0000	0.7500	1.0000	0
sergel	3	0.0000	0.8333	1.0000	0
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
zimax	3	0.3333	0.6667	0.6667	1
ace	2	0.0000	1.5000	1.0000	0
acliz plus	2	0.0000	0.7000	1.0000	0
amitip	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	0.0000	0.4000	1.0000	0
arth	2	0.0000	1.1250	1.0000	0
avolac	2	0.0000	0.9167	1.0000	0
axim cv	2	0.0000	0.9286	1.0000	0
becobion	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
biltin	2	0.0000	0.5000	1.0000	0
budicort	2	0.0000	0.8125	1.0000	0
calbo-d	2	0.0000	0.5714	1.0000	0
calboral dx	2	0.0000	0.7273	1.0000	0
calboral-dx	2	0.0000	0.0909	2.0000	0
cefaclav	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
ceftazidime	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
cefuroxime	2	0.0000	0.6000	1.0000	0
clavusef	2	0.0000	0.3750	1.0000	0
clindamycin	2	0.0000	0.6818	1.0000	0
coralgue d	2	0.0000	0.9000	1.0000	0
denixil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
dexilend	2	0.0000	0.6875	1.0000	0
dinovo	2	0.0000	0.8333	1.0000	0
esprozo	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.0000	0.9167	1.0000	0
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	0.5000	0.4167	0.5000	1
flamex	2	0.0000	1.0000	1.0000	0
fluclox	2	0.0000	1.0000	1.0000	0
flugal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	0.0000	0.8889	1.0000	0
high	2	0.0000	1.5000	1.0000	0
histal	2	0.0000	0.6667	1.0000	0
k2cal	2	0.0000	1.2000	1.0000	0
kacin	2	0.0000	1.2000	1.0000	0
maxpro	2	0.0000	1.2500	1.5000	0
meropenem	2	0.0000	0.8889	1.0000	0
metro	2	0.0000	0.9000	1.0000	0
micoral gel	2	0.0000	0.6818	1.0000	0
mig	2	0.5000	1.0000	0.5000	1
mixit	2	0.0000	0.8000	1.0000	0
myolax	2	0.0000	0.9167	1.0000	0
nalbun-1	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
napa one	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
nasal	2	0.0000	0.4000	1.0000	0
neurolin	2	0.0000	0.7500	1.0000	0
nexum mups	2	0.0000	0.8500	1.0000	0
normens	2	0.0000	1.0714	1.0000	0
ostocal	2	0.0000	0.8571	1.0000	0
p/c	2	0.0000	1.6667	1.0000	0
pantonix	2	0.0000	0.9375	1.0000	0
paracetamol	2	0.5000	0.4091	0.5000	1
protio	2	0.0000	0.8333	1.5000	0
raditil	2	0.0000	1.0000	1.0000	0
renova	2	0.0000	0.6667	1.0000	0
rivo	2	0.0000	1.1250	1.5000	0
supp	2	0.0000	1.2500	1.0000	0
tofen	2	0.0000	0.7000	1.0000	0
vorinox	2	0.0000	0.7857	1.0000	0
xinc	2	0.0000	1.2500	1.0000	0
zo.mups 20	2	0.0000	1.0500	1.0000	0
???	1	0.0000	1.6667	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	1.1667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alanol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alben	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
alfane	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
alix	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
alos	1	0.0000	1.5000	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
ansulin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
antazol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
apeclo	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
apedra sr	1	0.0000	1.1111	1.0000	0
arth a max	1	0.0000	0.8000	0.6667	0
arth-a max	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
ascoson	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
asthma	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
atozen	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
avloclav	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
axim	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
aximcy	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
azibact	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
azinil	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
bactrocin	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
baumax	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
beconal	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
bexter	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bilan	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
bilau 20	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
brodil	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
bromen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
cabetool	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
cabretol cr	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
calbon	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
calboral d	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
calcor-dx	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.6364	0.5000	0
cap. maxpro	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
carva	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
cildip 10	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
ciponaal	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
clarin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
clonapex	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
collagen-d	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
coral	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
cortan	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
cotnim	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
cotrim	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
criptin	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
ddr	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
delfmz 30	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
denoxidov	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
dextac	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
dexter 60	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
diaryl	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
dicaltrol	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
dominos	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
doximax	1	0.0000	1.1429	2.0000	0
doxiva	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
drise	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
drop	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
duracef	1	0.0000	1.1429	1.0000	0
e-gel	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
e-gel 200iu	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ecosprin	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
edeloss	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
efodio	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
emjard	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
esomand	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
esoral	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
esotid	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
etorac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
famolack	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
faropen	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fasid plus	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
fatisol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
febun	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
febustat	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenadin	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fenisen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fexofast	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
filmet	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
finix	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
fixal	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
flamyd	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fleme max	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
flemex plus	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
folzin-cl	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
fuclav	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fungidal	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
furotil	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fusid	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fusil plm	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fylox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
g-pethidne	1	0.0000	1.1000	3.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
gavitfep	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
geolan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
gintex	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
glysup	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	1.6667	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
histat	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
hpr ds	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
imipenem	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
indooref	1	0.0000	1.1250	3.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
inxo-a	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
keto	1	0.0000	1.5000	2.0000	0
knee joints	1	0.0000	1.0000	1.5000	0
lacto	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
lasix	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
lbp following	1	0.0000	0.9231	1.0000	0
learxir	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.9167	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.8462	1.0000	0
liberts	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
libidex	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
lifanta	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
limbix	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
lindac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
liprolin	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
liquid	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
lnfilax	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
losectil	1	0.0000	0.8750	2.0000	0
loxodol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
lubilax	1	0.0000	1.1429	2.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
m-kast	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxima	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
maxuline-r	1	0.0000	0.9000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
melpred	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
metaconil	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
methomol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgurt	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
miraba	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
monas	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montair	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
montinex	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	1.0000	1.5000	0
nabumef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nalbun-2	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.9000	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
natumef	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nexum-mups	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
novelin lite	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
novelon lite	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
novotril	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
nufrifil cold	1	0.0000	0.9231	1.0000	0
nuloc	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
ocof	1	0.0000	1.5000	1.0000	0
ointment	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
oricef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ostalal cex	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
ponsal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
povital	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
pregan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
prindof	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
pronex	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
protein	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
purifen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
rbs	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
rebe	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
rechnol	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
relenten	1	0.0000	1.2500	2.0000	0
remmo	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
reset	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	1.1667	2.0000	0
revocit	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
rifagut	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
rodiflex	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
rotalac	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
roxadex	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
rtv	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
rudi 120	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
sandin	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
seclo	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
sidobac	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
sodibar	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
sperm core	1	0.0000	1.1000	1.0000	0
suppository	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
synogen	1	0.0000	1.2857	1.0000	0
syp deslor	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
syp. urisef	1	0.0000	1.0909	1.0000	0
tab. amitip 10	1	0.0000	0.2143	0.3333	0
tab. calboral-dx	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
tab. epitra	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
tab. geofoenil	1	0.0000	0.5000	0.5000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
tab. menoral	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
tab.calboral	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tb. altaxc	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tb. torax	1	0.0000	0.7778	0.5000	0
telmidip	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
temlonil	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
torex	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
trd coutine	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
trerox	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
trocar sr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
trypt	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
tyclav	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ursocol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
utifos	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
v-plex	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
vancomycin	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
vasco	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
vaxitet	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
vigorex	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
vineet	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.8333	2.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
xolpro	1	0.0000	0.8333	2.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
zesup	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zithrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
zymat pro	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
zymef	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
zymef pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymet pro	1	0.0000	0.7778	1.0000	0

Tabela 9: Per-label metrics — CNN — Combined

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	34	0.5294	0.5735	0.4706	18
diet	22	0.4091	0.7386	0.6364	9
nexum	21	0.4286	0.6762	0.5714	9
tablet	18	0.8889	0.1019	0.1111	16
montene	16	0.0000	0.9554	1.0625	0
omeprazole	15	0.8667	0.1133	0.1333	13
algin	14	0.7857	0.2286	0.2143	11
fexo	14	0.2143	1.0357	0.7857	3
beklo	13	0.0769	1.0308	1.0000	1
dexter	13	0.8462	0.1282	0.1538	11
rivotril	13	0.0769	0.7019	0.9231	1
rolac	13	0.4615	0.5846	0.5385	6
sergel	13	0.0000	1.0000	1.0000	0
voltalin	13	0.6923	0.2692	0.3846	9
ace	12	0.8333	0.2222	0.1667	10
denixil	12	0.0833	0.7262	0.9167	1
flugal	12	0.2500	0.6528	0.7500	3
maxpro	12	0.0000	0.9583	1.0833	0
metro	12	0.0833	0.9833	0.9167	1
neuro-b	12	0.9167	0.0833	0.1667	11
renova	12	0.0833	0.9444	1.0833	1
esoral	11	0.0909	0.8788	0.9091	1
fenadin	11	0.0000	0.8701	1.1818	0
fexofast	11	0.0909	0.8636	0.9091	1
filmet	11	0.3636	0.6667	0.6364	4
fixal	11	0.0909	0.9273	0.9091	1
flamyd	11	0.3636	0.6818	0.6364	4
injection	11	0.5455	0.4141	0.4545	6
m-kast	11	0.6364	0.3485	0.3636	7
maxima	11	0.3636	0.5455	0.7273	4
monas	11	0.1818	0.7636	0.8182	2
montair	11	0.0000	0.8442	1.0000	0
aceta	10	0.3000	0.6800	0.7000	3
alatrol	10	0.1000	0.8571	1.0000	1
amodis	10	0.0000	0.9333	1.0000	0
atrizin	10	0.0000	0.7857	1.0000	0
axodin	10	0.1000	0.9333	0.9000	1
az	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
azithrocin	10	0.6000	0.3600	0.4000	6
azyth	10	0.5000	0.5200	0.5000	5
bacaid	10	0.3000	0.7000	0.8000	3
backtone	10	0.7000	0.2000	0.3000	7
baclofen	10	0.6000	0.2500	0.4000	6
baclon	10	0.2000	0.8167	0.8000	2
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bicozin	10	0.0000	0.9857	1.0000	0
canazole	10	0.5000	0.4750	0.5000	5
candinil	10	0.1000	0.7375	0.9000	1
cetisoft	10	0.1000	0.7875	0.9000	1
conaz	10	0.7000	0.2800	0.3000	7
dancel	10	0.0000	0.9333	1.0000	0
diflu	10	0.6000	0.3400	0.4000	6
dinafex	10	0.4000	0.5571	0.6000	4
disopan	10	0.0000	0.9714	1.0000	0
emistat	10	0.9000	0.0857	0.1000	9
esonix	10	0.1000	0.9167	0.9000	1
etizin	10	0.2000	0.7167	0.8000	2
exium	10	0.1000	1.1000	0.9000	1
flexibac	10	0.1000	0.8500	0.9000	1
flexilax	10	0.6000	0.3500	0.4000	6
ketocon	10	0.1000	0.9000	0.9000	1
ketoral	10	0.1000	0.8143	0.9000	1
ketotab	10	0.2000	0.6286	0.8000	2
ketozol	10	0.2000	0.4857	0.8000	2

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
leptic	10	0.7000	0.3000	0.3000	7
lucan-r	10	0.6000	0.3571	0.4000	6
lumona	10	0.3000	0.7000	0.7000	3
metsina	10	0.0000	0.8571	1.0000	0
montex	10	0.4000	0.6000	0.6000	4
napa extend	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
nexcap	10	0.6000	0.3667	0.4000	6
nidazyl	10	0.1000	0.8000	0.9000	1
nizoder	10	0.1000	0.8571	0.9000	1
odmon	10	0.2000	0.8400	0.8000	2
omastin	10	0.3000	0.6000	0.7000	3
opton	10	0.3000	0.6800	0.7000	3
progut	10	0.0000	0.9667	1.0000	0
provair	10	0.1000	0.8000	0.9000	1
rhinil	10	0.7000	0.2000	0.3000	7
ritch	10	0.2000	0.8800	0.8000	2
romycin	10	0.0000	0.8857	1.0000	0
rozith	10	0.0000	0.9500	1.0000	0
tamen	10	0.0000	0.9800	1.0000	0
telfast	10	0.0000	0.9000	1.0000	0
tridosil	10	0.2000	0.6375	0.8000	2
trilock	10	0.3000	0.6286	0.7000	3
vifas	10	0.0000	1.0000	1.0000	0
zithrin	10	0.1000	0.7714	0.9000	1
nexe	9	0.8889	0.1111	0.1111	8
histacin	8	0.5000	0.3125	0.5000	4
xinc b	8	0.5000	0.5208	0.5000	4
ceevit	7	0.7143	0.2619	0.2857	5
ceftriaxone	7	0.4286	0.4545	0.7143	3
inj	6	0.6667	0.6667	0.3333	4
syrup	6	0.5000	0.6000	0.5000	3
esprazo	5	0.8000	0.1714	0.2000	4
kinate	5	0.0000	0.8000	1.6000	0
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	0.8000	0.2250	0.4000	4
nexe mups	5	0.6000	0.2444	0.3000	3
omidon	5	0.2000	0.8000	1.0000	1
tab	5	0.0000	1.0000	1.0000	0
torax	5	0.4000	0.5200	0.6000	2
calboral	4	0.5000	0.1875	0.5000	2
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.0000	0.7143	1.0000	0
clavutil	4	0.7500	0.1875	0.2500	3
emep	4	0.0000	0.9375	1.0000	0
fenix-v	4	0.7500	0.2143	0.2500	3
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	0.5000	0.4375	0.5000	2
texit	4	0.5000	0.2500	0.5000	2
alafix	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
alcet	3	0.0000	0.7333	1.0000	0
anadol	3	0.3333	0.6111	0.6667	1
apeelo	3	0.0000	0.6667	1.3333	0
bilaxe	3	0.6667	0.2222	0.3333	2
biscor	3	0.0000	0.6111	1.3333	0
bislol	3	0.3333	0.6111	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	0.0000	0.8889	1.3333	0
devixil	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
diabetic	3	0.0000	0.7917	1.0000	0
don a	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
don-a	3	0.3333	0.6667	1.0000	1
ketorolac	3	0.3333	0.5556	0.6667	1
m-lucas	3	0.6667	0.3810	0.3333	2
nalbun 2	3	0.3333	0.5833	0.6667	1
nervion	3	0.0000	0.9048	1.3333	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
nexpro	3	0.0000	0.9444	1.3333	0
nufw	3	0.6667	0.4167	0.3333	2
omep	3	0.3333	0.6667	0.6667	1
phylopen	3	0.0000	0.7500	1.0000	0
prestel	3	0.0000	0.8095	1.0000	0
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
zimax	3	0.0000	1.0000	1.0000	0
acliz plus	2	0.0000	0.9000	1.0000	0
amitip	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
anitip	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
arlin	2	0.0000	0.7000	1.0000	0
arth	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
avolac	2	0.0000	0.8333	1.0000	0
axim cv	2	0.0000	0.9286	1.0000	0
becobion	2	0.0000	0.9375	1.0000	0
biltin	2	0.0000	0.5000	1.0000	0
budicort	2	0.0000	0.7500	1.0000	0
calbo-d	2	0.0000	0.2857	1.0000	0
calboral dx	2	0.0000	0.7273	1.0000	0
calboral-dx	2	0.0000	0.2273	1.5000	0
cefaclav	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
ceftazidime	2	0.5000	0.2727	0.5000	1
cefuroxime	2	0.0000	0.6000	1.0000	0
clavusef	2	0.0000	0.5625	1.0000	0
clindamycin	2	0.0000	0.7273	1.0000	0
coralgue d	2	0.0000	0.9000	1.0000	0
dexilend	2	0.5000	0.4375	0.5000	1
dinovo	2	0.0000	0.9167	1.0000	0
esprozo	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.0000	1.0833	1.0000	0
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
flamex	2	0.0000	1.0833	1.0000	0
fluclox	2	0.0000	1.0000	1.0000	0
gestrenol	2	0.0000	0.9444	1.0000	0
high	2	0.5000	1.0000	0.5000	1
histal	2	0.0000	0.6667	1.0000	0
k2cal	2	0.0000	1.2000	1.0000	0
kacin	2	0.0000	1.3000	1.0000	0
meropenem	2	0.0000	0.8889	1.0000	0
micoral gel	2	0.0000	0.6818	1.0000	0
mig	2	0.5000	1.0000	0.5000	1
mixit	2	0.0000	0.6000	1.0000	0
myolax	2	0.0000	0.9167	1.0000	0
nalbun-1	2	0.5000	0.4375	0.5000	1
napa one	2	0.0000	0.8125	1.0000	0
nasal	2	0.0000	0.7000	1.0000	0
neurolin	2	0.0000	0.6875	1.0000	0
nexum mups	2	0.0000	0.8500	1.0000	0
normens	2	0.0000	0.6429	1.5000	0
ostocal	2	0.0000	1.0000	1.0000	0
p/c	2	0.0000	1.3333	1.0000	0
pantonix	2	0.0000	1.0625	1.0000	0
paracetamol	2	0.5000	0.4545	0.5000	1
protio	2	0.0000	0.8333	2.0000	0
raditil	2	0.5000	0.4286	0.5000	1
rivo	2	0.0000	1.1250	1.0000	0
supp	2	0.0000	1.2500	1.0000	0
tofen	2	0.0000	1.1000	1.0000	0
vorinox	2	0.0000	0.8571	1.0000	0
xinc	2	0.0000	1.1250	1.0000	0
zo.mups 20	2	0.0000	0.7500	1.0000	0
???	1	0.0000	2.6667	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	1.1667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alanol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alben	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
alfane	1	0.0000	1.3333	2.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
alix	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.8750	2.0000	0
almex tab	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
alos	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
ansulin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
antazol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
apeclo	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
apedra sr	1	0.0000	1.1111	1.0000	0
arth a max	1	0.0000	0.8000	0.6667	0
arth-a max	1	0.0000	0.6000	0.5000	0
ascoson	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
asthma	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
atozen	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
aximcy	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
azibact	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
azinil	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
bactrocin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
baumax	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
beconal	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
bexter	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
bilan	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
bilau 20	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
brodil	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
bromen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
cabretol cr	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
calbon	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
calboral d	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
calcor-dx	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
cap. maxpro	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
carva	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
cildip 10	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
ciponaal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
clarin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
clonapex	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
collagen-d	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
coral	1	0.0000	1.4000	1.0000	0
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
cotrim	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	1.1111	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
criptin	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
ddr	1	0.0000	3.0000	1.0000	0
delfmz 30	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
denoxidov	1	0.0000	0.8889	2.0000	0
devixi	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.3636	0.5000	0
dextac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
dicaltrol	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
dominos	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
doximax	1	0.0000	1.1429	2.0000	0
doxiva	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
drise	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
drop	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
duracef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
e-gel	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
e-gel 200iu	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ecosprin	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
edeloss	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
efodio	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
emjard	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
esomand	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
esotid	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
etorac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
famolack	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
faropen	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fasid plus	1	0.0000	0.5000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
febun	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
febustat	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
fexit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
fexocon	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
filwef gold	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
finix	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
fleme max	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
flemex plus	1	0.0000	1.0909	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
folzin-cl	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
fuclav	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fungidal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
furotil	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
fusid	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fusil plm	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fylox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
g-pethidne	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
gavitfep	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
geolan	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
gintex	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
glysup	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	1.6667	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
histat	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
hpr ds	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
imipenem	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
indooref	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
inxo-a	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
keto	1	0.0000	1.5000	2.0000	0
knee joints	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
lacto	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
lasix	1	0.0000	1.2000	2.0000	0
lbp following	1	0.0000	0.8462	1.0000	0
learxir	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.8462	1.0000	0
liberts	1	0.0000	1.1429	1.0000	0
libidex	1	0.0000	0.8571	2.0000	0
lifanta	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
limbix	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
liquid	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
lnfilax	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
losectil	1	0.0000	0.8750	2.0000	0
loxodol	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
lubilax	1	0.0000	1.1429	2.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	1.1000	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
maxdol	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
maxuline-r	1	0.0000	0.9000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
melpred	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
metaconil	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
miraba	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
monfast	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
montinex	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
nabumef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nalbun-2	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.9000	2.0000	0
naporx	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
naprox plus	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
natumef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.2857	0.5000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
novelin lite	1	0.0000	0.7500	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
novelon lite	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novotril	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
nufrifil cold	1	0.0000	0.6154	1.0000	0
nuloc	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ocof	1	0.0000	1.5000	1.0000	0
ointment	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
oricef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ostalal cex	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ponsal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
povital	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
pregan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
prindof	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
pronex	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
protein	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
purifen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ratinol	1	0.0000	1.1429	1.0000	0
rbc	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
rbs	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
relenten	1	0.0000	1.2500	2.0000	0
remmo	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
reset	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
revocit	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
rifagut	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
rodiflex	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
rotalac	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
roxadex	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
rtv	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
rudi 120	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
sandin	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
seclo	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
sekorin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
setra	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
sidobac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
sodibar	1	0.0000	1.2857	2.0000	0
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
synogen	1	0.0000	1.2857	1.0000	0
syp deslor	1	0.0000	0.9000	1.0000	0
syp. urisef	1	0.0000	1.0909	1.0000	0
tab. amitip 10	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
tab. calboral-dx	1	0.0000	0.8750	1.5000	0
tab. epitra	1	0.0000	0.5455	0.5000	0
tab. geofoenil	1	0.0000	0.5000	0.5000	0
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tb. altaxc	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tb. torax	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
telmidip	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
temlonil	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.7273	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
thyrox	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
tiginor	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
torex	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
trd coutine	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
trerox	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
trocar sr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
trypt	1	0.0000	1.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
tyclav	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
ursocol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
utifos	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
v-plex	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
vancomycin	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
vasco	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
vaxitet	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.8182	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
xolpro	1	0.0000	0.8333	2.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
zesup	1	0.0000	1.2000	2.0000	0
zithrox	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	1.2222	1.0000	0
zymat pro	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
zymef	1	0.0000	2.2000	2.0000	0
zymef pro	1	0.0000	0.8889	1.0000	0
zymet pro	1	0.0000	0.8889	1.0000	0

5.4.2 CNN-BiLSTM

Tabela 10: Per-label metrics — CNN-BiLSTM — PrescriptionBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
ace	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
aceta	10	0.9000	0.0400	0.1000	9
alatrol	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
amodis	10	0.9000	0.0500	0.1000	9
atrizin	10	0.7000	0.1429	0.3000	7
axodin	10	0.8000	0.0833	0.2000	8
az	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azithrocin	10	0.7000	0.0300	0.3000	7
azyth	10	0.9000	0.0400	0.1000	9
bacaid	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
backtone	10	0.7000	0.0750	0.3000	7
baclofen	10	0.9000	0.0375	0.1000	9
baclon	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
beklo	10	0.4000	0.5000	0.7000	4
bicozin	10	0.7000	0.1714	0.3000	7
canazole	10	0.5000	0.1375	0.5000	5
candinil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
cetisoft	10	0.8000	0.0375	0.2000	8
conaz	10	0.9000	0.0600	0.1000	9
dancel	10	0.3000	0.2167	0.7000	3
denixil	10	0.9000	0.0714	0.1000	9
diflu	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dinafex	10	0.6000	0.1857	0.4000	6
disopan	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
esonix	10	0.2000	0.6167	0.8000	2
esoral	10	0.1000	0.5833	0.9000	1
etizin	10	0.5000	0.2000	0.5000	5
exium	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
fenadin	10	0.5000	0.3571	0.5000	5
fexo	10	0.3000	0.3750	0.7000	3
fexofast	10	0.8000	0.0250	0.2000	8
filmet	10	0.6000	0.2667	0.4000	6
fixal	10	0.7000	0.3000	0.3000	7
flamyd	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
flexibac	10	0.5000	0.3125	0.5000	5
flexilax	10	0.8000	0.0375	0.2000	8
flugal	10	0.5000	0.3500	0.5000	5
ketocon	10	0.8000	0.0286	0.2000	8
ketoral	10	0.7000	0.0429	0.3000	7
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
leptic	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
lucan-r	10	0.8000	0.0571	0.2000	8
lumona	10	0.4000	0.4000	0.6000	4
m-kast	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
maxima	10	0.7000	0.2500	0.3000	7
maxpro	10	0.4000	0.5000	0.6000	4
metro	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
metsina	10	0.9000	0.0429	0.1000	9
monas	10	0.2000	0.6000	0.8000	2
montair	10	0.2000	0.5429	0.8000	2
montene	10	0.5000	0.2000	0.5000	5
montex	10	0.6000	0.1000	0.4000	6
napa	10	0.1000	0.6500	0.9000	1
napa extend	10	0.4000	0.3182	0.5500	4
nexcap	10	0.6000	0.3167	0.4000	6
nexum	10	0.6000	0.2000	0.4000	6
nidazyl	10	0.8000	0.0429	0.2000	8
nizoder	10	0.8000	0.1143	0.2000	8
odmon	10	0.9000	0.0200	0.1000	9
omastin	10	0.7000	0.2000	0.3000	7
opton	10	0.5000	0.3800	0.5000	5
progut	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
provair	10	0.7000	0.1571	0.3000	7
renova	10	0.2000	0.6167	0.8000	2
rhinil	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
ritch	10	0.5000	0.4400	0.5000	5
rivotril	10	0.3000	0.2875	0.7000	3
romycin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rozith	10	0.9000	0.0500	0.1000	9
sergel	10	0.2000	0.5833	0.8000	2
tamen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
telfast	10	0.6000	0.2000	0.4000	6
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
trilock	10	0.5000	0.3286	0.5000	5
vifas	10	0.5000	0.5200	0.5000	5
zithrin	10	0.8000	0.0571	0.2000	8

Tabela 11: Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	24	0.8750	0.0417	0.1250	21
diet	22	0.9545	0.0114	0.0455	21
tablet	18	0.8889	0.0185	0.1111	16
omeprazole	15	0.8000	0.0867	0.2000	12
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
dexter	13	0.8462	0.0769	0.1538	11
rolac	13	0.5385	0.1846	0.4615	7
voltalin	13	0.8462	0.0192	0.1538	11
neuro-b	12	0.7500	0.0357	0.5000	9
injection	11	0.6364	0.1616	0.3636	7
nexum	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
emistat	10	0.8000	0.0429	0.2000	8
nexe	9	1.0000	0.0000	0.0000	9
histacin	8	0.7500	0.0625	0.2500	6
xinc b	8	0.7500	0.0417	0.0625	6
ceevit	7	0.5714	0.0952	0.4286	4
ceftriaxone	7	0.5714	0.0519	0.4286	4
inj	6	0.6667	0.5000	0.3333	4
montene	6	0.5000	0.0714	0.5000	3
syrup	6	0.6667	0.1333	0.3333	4
esprazo	5	0.6000	0.0857	0.4000	3
kinate	5	0.4000	0.1000	0.6000	2
m-lucas 10	5	0.8000	0.0200	0.1000	4
neuroxen	5	0.8000	0.0250	0.2000	4
nexe mups	5	0.6000	0.1556	0.4000	3
omidon	5	0.8000	0.1000	0.2000	4
tab	5	0.4000	0.6000	0.6000	2
torax	5	0.8000	0.1200	0.2000	4
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.2500	0.2500	0.7500	1
clavutil	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	0.7500	0.0357	0.2500	3
fexo	4	0.7500	0.0625	0.2500	3
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	0.5000	0.0625	0.5000	2
texit	4	0.7500	0.0500	0.2500	3
alafix	3	0.6667	0.0556	0.3333	2
alcet	3	0.3333	0.1333	0.6667	1
anadol	3	0.6667	0.1667	0.3333	2
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
beklo	3	0.6667	0.0667	0.3333	2
bilaxe	3	0.6667	0.3889	0.3333	2
biscor	3	0.0000	0.3889	1.0000	0
bislol	3	0.3333	0.1667	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	0.3333	0.1481	0.6667	1
devixil	3	0.3333	0.0952	0.6667	1
diabetic	3	0.6667	0.0417	0.3333	2
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	0.6667	0.0667	0.6667	2
ketorolac	3	0.3333	0.1481	0.6667	1
m-lucas	3	0.6667	0.2857	0.3333	2
nalbun 2	3	0.3333	0.1667	0.5000	1
nervion	3	0.6667	0.2381	0.3333	2
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	0.6667	0.2500	0.3333	2
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	0.0000	0.2500	1.0000	0
prestel	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
rivotril	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
sergel	3	0.0000	0.3333	1.0000	0
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ace	2	0.0000	0.3333	1.0000	0
acliz plus	2	0.0000	0.2000	1.0000	0
amitip	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
anitip	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
arlin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
arth	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
avolac	2	0.5000	0.4167	0.5000	1
axim cv	2	0.0000	0.3571	1.0000	0
becobion	2	0.5000	0.0625	0.5000	1
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	0.5000	0.0455	0.5000	1
calboral-dx	2	0.0000	0.1364	1.5000	0
cefaclav	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
ceftazidime	2	0.0000	0.1364	1.0000	0
cefuroxime	2	0.0000	0.4500	1.0000	0
clavusef	2	0.0000	0.3125	1.0000	0
clindamycin	2	0.0000	0.1818	1.0000	0
coralgue d	2	0.0000	0.2500	1.0000	0
denixil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
dexilend	2	0.5000	0.0625	0.5000	1
dinovo	2	0.0000	0.4167	1.0000	0
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	0.5000	0.1000	0.5000	1
etorix	2	0.5000	0.5833	0.5000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
flugal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
high	2	0.0000	0.3750	1.0000	0
histal	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
k2cal	2	0.0000	0.3000	1.0000	0
kacin	2	0.5000	0.6000	0.5000	1
maxpro	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
meropenem	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
metro	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
micoral gel	2	0.5000	0.0455	0.2500	1
mig	2	0.5000	0.1667	1.0000	1
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
nalbun-1	2	0.0000	0.4375	1.0000	0
napa one	2	0.5000	0.0625	0.2500	1
nasal	2	0.0000	0.4000	1.0000	0
neurolin	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
nexum mups	2	0.5000	0.3000	0.5000	1
normens	2	0.0000	0.2857	1.0000	0
ostocal	2	0.0000	0.5714	1.0000	0
p/c	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
pantonix	2	0.0000	0.1875	1.0000	0
paracetamol	2	0.5000	0.2273	0.5000	1
protio	2	0.0000	0.3333	1.0000	0
raditil	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
renova	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
rivo	2	0.0000	0.3750	1.0000	0
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	0.5000	0.4000	0.5000	1
vorinox	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
xinc	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
zo.mups 20	2	0.0000	0.4500	0.7500	0
???	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.8333	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
alanol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
alben	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
alfane	1	0.0000	1.3333	2.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
alix	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
arth a max	1	0.0000	0.1000	0.3333	0
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
asthma	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	1.5000	1.0000	0
atozen	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
aximcy	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
azibact	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
azinil	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
bactrocin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
baumax	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
beconal	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
bexter	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
bilfastl	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
bredicon	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
brodil	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bromen	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
cabretol cr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
cap. maxpro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
carva	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cildip 10	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
ciponaal	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
clarin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
clonapex	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
collagen-d	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
coral	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
cotrim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cratuftzr	1	0.0000	0.5556	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ddr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
delfmz 30	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
denoxidov	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dicaltrol	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
dominos	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
e-gel	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
e-gel 200iu	1	0.0000	0.5455	1.0000	0
ecosprin	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
edeloss	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esomand	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
esoral	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
esotid	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
f lubre	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
faropen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fasid plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fatisol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
febun	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
febustat	1	0.0000	0.1250	2.0000	0
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenadin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fexofast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filmet	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
finix	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
fixal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
flamyd	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
fleme max	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
flemex plus	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
furotil	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
fusid	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
fusil plm	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
fylox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
g-pethidne	1	0.0000	0.5000	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
gavitfep	1	0.0000	0.3750	2.0000	0
geolan	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gintex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
glysup	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
imipenem	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
indooref	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
inxo-a	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
keto	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
knee joints	1	0.0000	0.5455	1.5000	0
lacto	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
lasix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lbp following	1	0.0000	0.5385	1.0000	0
learxir	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.2308	1.0000	0
liberts	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
libidex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lifanta	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
liquid	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
lnfilax	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
lubilax	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
m-kast	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxima	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxuline-r	1	0.0000	0.3000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
melpred	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
metaconil	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
miraba	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
monas	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montair	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
montinex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
nabumef	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
nalbun-2	1	0.0000	0.2500	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.5000	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
novelin lite	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
novelon lite	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novotril	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nufrifil cold	1	0.0000	0.4615	1.0000	0
nuloc	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	0.0000	0.0769	0.5000	0
ocef	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ocof	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
ointment	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.6250	2.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
pregan	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
prindof	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbs	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
relenten	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rodiflex	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
sidobac	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
sodibar	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
sperm core	1	0.0000	0.2000	0.5000	0
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
syp. urisef	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
tab. amitip 10	1	0.0000	0.1429	0.6667	0
tab. calboral-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.2857	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.1667	2.0000	0
tal	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
tazid	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
tb. altaxc	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
tb. torax	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
torex	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trd coutine	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
trerox	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trocar sr	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
trypt	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
tyclav	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
ursocol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
utifos	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
v-plex	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
vancomycin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vasco	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
vaxitet	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
xolpro	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
zymat pro	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
zymef	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zymef pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zymet pro	1	0.0000	0.2222	1.0000	0

Tabela 12: Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	34	0.7059	0.1912	0.2941	24
diet	22	0.9091	0.0341	0.0909	20
nexum	21	0.9524	0.0095	0.0476	20
tablet	18	1.0000	0.0000	0.0000	18
montene	16	0.4375	0.2857	0.5625	7
omeprazole	15	0.6667	0.1200	0.3333	10
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
fexo	14	0.4286	0.3393	0.5714	6
beklo	13	0.4615	0.4769	0.5385	6
dexter	13	0.8462	0.1154	0.1538	11
rivotril	13	0.2308	0.3654	0.7692	3
rolac	13	0.7692	0.1077	0.2308	10
sergel	13	0.1538	0.5256	0.8462	2
voltalin	13	0.9231	0.0288	0.0769	12
ace	12	0.5833	0.2500	0.4167	7
denixil	12	0.5833	0.1667	0.4167	7
flugal	12	0.4167	0.3472	0.5833	5
maxpro	12	0.3333	0.4028	0.6667	4
metro	12	1.0000	0.0000	0.0000	12
neuro-b	12	0.8333	0.0238	0.3333	10
renova	12	0.1667	0.6111	0.9167	2
esoral	11	0.2727	0.4697	0.7273	3
fenadin	11	0.5455	0.2987	0.4545	6
fexofast	11	0.5455	0.0909	0.4545	6
filmet	11	0.4545	0.4091	0.5455	5
fixal	11	0.7273	0.2000	0.2727	8
flamyd	11	0.5455	0.2879	0.4545	6
injection	11	0.4545	0.2323	0.5455	5
m-kast	11	0.8182	0.1061	0.1818	9
maxima	11	0.8182	0.1061	0.1818	9
monas	11	0.5455	0.3091	0.4545	6
montair	11	0.0909	0.5195	0.9091	1
aceta	10	0.9000	0.1200	0.1000	9
alatrol	10	0.7000	0.2143	0.3000	7
amodis	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
atrizin	10	0.7000	0.2143	0.3000	7
axodin	10	0.8000	0.0500	0.2000	8
az	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azithrocin	10	0.9000	0.0100	0.1000	9
azyth	10	0.9000	0.0200	0.1000	9
bacaid	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
backtone	10	0.9000	0.0375	0.1000	9
baclofen	10	0.8000	0.0375	0.2000	8
baclon	10	0.7000	0.0833	0.3000	7
bacmax	10	0.9000	0.0333	0.1000	9
bicozin	10	0.7000	0.1143	0.3000	7
canazole	10	0.3000	0.5125	0.7000	3
candinil	10	0.7000	0.1000	0.3000	7
cetisoft	10	0.8000	0.0500	0.2000	8
conaz	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dancel	10	0.3000	0.4500	0.7000	3
diflu	10	0.6000	0.1000	0.4000	6
dinafex	10	0.6000	0.2429	0.4000	6
disopan	10	0.4000	0.2714	0.6000	4
emistat	10	0.7000	0.0571	0.3000	7
esonix	10	0.1000	0.6167	0.9000	1
etizin	10	0.6000	0.1333	0.4000	6
exium	10	0.6000	0.2400	0.4000	6
flexibac	10	0.4000	0.2500	0.6000	4
flexilax	10	0.9000	0.0250	0.1000	9
ketocon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketoral	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
leptic	10	0.9000	0.0167	0.1000	9
lucan-r	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lumona	10	0.4000	0.2833	0.6000	4
metsina	10	0.8000	0.0286	0.2000	8
montex	10	0.8000	0.0500	0.2000	8
napa extend	10	0.5000	0.2455	0.4000	5
nexcap	10	0.6000	0.3167	0.4000	6
nidazyl	10	0.8000	0.0857	0.2000	8
nizoder	10	0.7000	0.2429	0.3000	7
odmon	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
omastin	10	0.7000	0.1143	0.3000	7
opton	10	0.7000	0.2000	0.3000	7
progut	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
provair	10	0.6000	0.1857	0.4000	6
rhinil	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
ritch	10	0.4000	0.5800	0.6000	4
romycin	10	0.9000	0.0429	0.1000	9
rozith	10	0.8000	0.0833	0.2000	8
tamen	10	0.9000	0.0400	0.1000	9
telfast	10	0.7000	0.2143	0.3000	7
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
trilock	10	0.4000	0.5143	0.6000	4
vifas	10	0.5000	0.5600	0.5000	5
zithrin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nexe	9	0.8889	0.0833	0.1111	8
histacin	8	0.6250	0.1094	0.3750	5
xinc b	8	0.8750	0.0208	0.0625	7
ceevit	7	0.8571	0.0238	0.1429	6
ceftriaxone	7	0.5714	0.0519	0.4286	4
inj	6	0.6667	0.3333	0.3333	4
syrup	6	0.8333	0.0333	0.1667	5
esprazo	5	0.6000	0.1143	0.4000	3
kinate	5	0.8000	0.0667	0.2000	4
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	0.8000	0.0250	0.2000	4
nexe mups	5	0.4000	0.1778	0.4000	2
omidon	5	0.6000	0.0667	0.4000	3
tab	5	0.2000	0.7333	0.8000	1
torax	5	0.8000	0.0400	0.2000	4
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.2500	0.2857	0.7500	1
clavutil	4	0.7500	0.0312	0.2500	3
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	0.7500	0.0357	0.2500	3
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	0.5000	0.1042	0.5000	2
texit	4	0.5000	0.1500	0.5000	2
alafix	3	0.6667	0.0556	0.3333	2
alcet	3	0.6667	0.0667	0.3333	2
anadol	3	0.3333	0.1667	0.6667	1
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
bilaxe	3	0.6667	0.2778	0.3333	2
biscor	3	0.0000	0.2778	1.0000	0
bislol	3	0.3333	0.2778	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	0.0000	0.2222	1.0000	0
devixil	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
diabetic	3	0.6667	0.1667	0.3333	2
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ketorolac	3	0.3333	0.1481	0.6667	1
m-lucas	3	0.6667	0.2857	0.3333	2
nalbun 2	3	0.3333	0.2500	0.5000	1
nervion	3	0.3333	0.3810	0.6667	1

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	0.0000	0.3750	1.0000	0
prestel	3	0.0000	0.2381	1.0000	0
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
acliz plus	2	0.5000	0.0500	0.5000	1
amitip	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	0.5000	0.1000	0.5000	1
arth	2	0.0000	0.3750	1.0000	0
avolac	2	0.5000	0.4167	0.5000	1
axim cv	2	0.0000	0.4286	1.0000	0
becobion	2	0.5000	0.1875	0.5000	1
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	0.5000	0.0625	0.5000	1
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	0.0000	0.0909	0.7500	0
calboral-dx	2	0.0000	0.1364	1.5000	0
cefaclav	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
ceftazidime	2	0.5000	0.0455	0.5000	1
cefuroxime	2	0.0000	0.4500	1.0000	0
clavusef	2	0.0000	0.3125	1.0000	0
clindamycin	2	0.0000	0.3636	1.0000	0
coralgue d	2	0.0000	0.3500	1.0000	0
dexilend	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
dinovo	2	0.0000	0.4167	1.0000	0
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
gestrenol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
high	2	0.0000	0.8750	1.0000	0
histal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
k2cal	2	0.0000	0.5000	1.0000	0
kacin	2	0.5000	0.4000	0.5000	1
meropenem	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
micoral gel	2	0.5000	0.0455	0.2500	1
mig	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
nalbun-1	2	0.0000	0.4375	1.0000	0
napa one	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nasal	2	0.5000	0.3000	0.5000	1
neurolin	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
nexum mups	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
normens	2	0.0000	0.3571	1.0000	0
ostocal	2	0.0000	0.5714	1.0000	0
p/c	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
pantonix	2	0.5000	0.0625	0.5000	1
paracetamol	2	0.5000	0.2273	0.5000	1
protio	2	0.0000	0.2500	1.0000	0
raditil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
rivo	2	0.0000	0.6250	1.0000	0
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	0.5000	0.4000	0.5000	1
vorinox	2	0.0000	0.3571	1.0000	0
xinc	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
zo.mups 20	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
???	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.3333	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
alanol	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
alben	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
alfane	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
alix	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
arth a max	1	0.0000	0.1000	0.6667	0
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
asthma	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
asynta max	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
atoz	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
atozen	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
avloclav	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
axim	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
aximcy	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
azibact	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
azinil	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
bactrocin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
baumax	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
beconal	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
bexter	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
brodil	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
bromen	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
cabretol cr	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	0.0000	0.1000	0.5000	0
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
cap. maxpro	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
carva	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
cefotil plus	1	0.0000	0.0833	0.5000	0
cetaclav	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
cildip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ciponaal	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
clarin	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
clonapex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
collagen-d	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
coral	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
cotrim	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
ddr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
delfmz 30	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
denoxidov	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.5455	1.0000	0
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
diaryl	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
dicaltrol	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
dominos	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
e-gel	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
e-gel 200iu	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
ecosprin	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
edeloss	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esomand	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
esotid	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
f lubre	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
faropen	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fasid plus	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
febun	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
febustat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
filwef gold	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
finix	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
fleme max	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
flemex plus	1	0.0000	0.2727	0.5000	0
flenex dew	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
flugat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	1.0000	2.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
furotil	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
fusid	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
fusil plm	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
fylox	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
g-pethidne	1	0.0000	0.7000	2.0000	0
gavitfep	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
geolan	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
gintex	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
glasin	1	0.0000	0.5000	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
glysup	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	1.3333	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.2727	0.5000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
imipenem	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
indooref	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
inxo-a	1	0.0000	0.6667	2.0000	0
keto	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
knee joints	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
lacto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
lasix	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
lbp following	1	0.0000	0.6154	1.0000	0
learxir	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.4167	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.4615	1.0000	0
liberts	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
libidex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lifanta	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
liquid	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
lnfilax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lubilax	1	0.0000	0.5714	2.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.7000	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
maxdol	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
maxuline-r	1	0.0000	0.2000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
melpred	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
metaconil	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
miraba	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montinex	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
nabumef	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
nalbun-2	1	0.0000	0.1250	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
naporx	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
novelin lite	1	0.0000	0.2500	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
novelon lite	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
novotril	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
nufrifil cold	1	0.0000	0.6154	1.0000	0
nuloc	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
o2 inhalation	1	0.0000	0.1538	0.5000	0
ocef	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ocof	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ointment	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
pregan	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
prindof	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
rbc	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rbs	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
relenten	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
rodiflex	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
sidobac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sodibar	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
syp. urisef	1	0.0000	0.7273	1.0000	0
tab. amitip 10	1	0.0000	0.2143	0.6667	0
tab. calboral-dx	1	0.0000	0.1250	0.5000	0
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.4286	0.5000	0
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.0833	2.0000	0
tal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
tazid	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tb. altaxc	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
tb. torax	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.2727	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — CNN-BiLSTM — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
torex	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trd coutine	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
trerox	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
trocar sr	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
trypt	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
tyclav	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
ursocol	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
utifos	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
v-plex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vancomycin	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
vasco	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
vaxitet	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
vigorex	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
vineet	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
xolpro	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.1429	0.5000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
zymat pro	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
zymef	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
zymef pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymet pro	1	0.0000	0.1111	1.0000	0

5.4.3 TrOCR

Tabela 13: Per-label metrics — TrOCR — PrescriptionBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
ace	10	0.9000	0.1667	0.1000	9
aceta	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
alatrol	10	0.8000	0.1429	0.2000	8
amodis	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
atrizin	10	0.9000	0.0714	0.1000	9
axodin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
az	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
azithrocin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azyth	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bacaid	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
backtone	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclofen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
beklo	10	0.7000	0.3600	0.4000	7
bicozin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
canazole	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
candinil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
cetisoft	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
conaz	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dancel	10	0.8000	0.1500	0.2000	8
denixil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
diflu	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dinafex	10	0.8000	0.1571	0.2000	8
disopan	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
esonix	10	0.7000	0.2667	0.3000	7
esoral	10	0.6000	0.2667	0.4000	6
etizin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
exium	10	0.8000	0.1600	0.2000	8
fenadin	10	0.6000	0.2571	0.4000	6
fexo	10	0.6000	0.3500	0.4000	6
fexofast	10	0.9000	0.0375	0.1000	9
filmet	10	0.8000	0.2000	0.2000	8
fixal	10	0.8000	0.1600	0.2000	8
flamyd	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
flexibac	10	0.8000	0.1125	0.2000	8
flexilax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
flugal	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
ketocon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketoral	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
leptic	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lucan-r	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lumona	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
m-kast	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
maxima	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
maxpro	10	0.6000	0.4167	0.4000	6
metro	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
metsina	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
monas	10	0.8000	0.1400	0.2000	8
montair	10	0.7000	0.2714	0.3000	7
montene	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
montex	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
napa	10	0.7000	0.3500	0.3000	7
napa extend	10	0.9000	0.0818	0.1000	9
nexcap	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
nexum	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
nidazyl	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nizoder	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
odmon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
omastin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
opton	10	0.8000	0.2000	0.2000	8
progut	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
provair	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
renova	10	0.6000	0.3333	0.4000	6
rhinil	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
ritch	10	0.5000	0.4800	0.5000	5
rivotril	10	0.7000	0.2500	0.3000	7
romycin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rozith	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
sergel	10	0.4000	0.5167	0.6000	4
tamen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
telfast	10	0.8000	0.0857	0.2000	8
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
trilock	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
vifas	10	0.7000	0.2400	0.3000	7
zithrin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Tabela 14: Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	24	1.0000	0.0000	0.0000	24
diet	22	1.0000	0.0000	0.0000	22
tablet	18	1.0000	0.0000	0.0000	18
omeprazole	15	1.0000	0.0000	0.0000	15
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
dexter	13	0.8462	0.0641	0.1538	11
rolac	13	0.8462	0.1538	0.1538	11
voltalin	13	1.0000	0.0000	0.0000	13
neuro-b	12	1.0000	0.0000	0.0000	12
injection	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
nexum	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
emistat	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nexe	9	1.0000	0.0000	0.0000	9
histacin	8	1.0000	0.0000	0.0000	8
xinc b	8	1.0000	0.0000	0.0000	8
ceevit	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
ceftriaxone	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
inj	6	0.8333	0.3333	0.1667	5
montene	6	1.0000	0.0000	0.0000	6
syrup	6	1.0000	0.0000	0.0000	6
esprazo	5	0.8000	0.0571	0.2000	4
kinate	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
nexe mups	5	0.6000	0.1556	0.3000	3
omidon	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
tab	5	0.4000	0.6000	0.6000	2
torax	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.7500	0.1429	0.2500	3
clavutil	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fexo	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
texit	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
alafix	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
alcet	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
anadol	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
beklo	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
bilaxe	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
biscor	3	0.6667	0.1111	0.3333	2
bislol	3	0.3333	0.2222	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
devixil	3	0.3333	0.0952	0.6667	1
diabetic	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ketorolac	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
m-lucas	3	0.6667	0.2857	0.3333	2
nalbun 2	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nervion	3	0.6667	0.1905	0.3333	2
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
prestel	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
rivotril	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
sergel	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ace	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
acliz plus	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
amitip	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
arth	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
avolac	2	0.5000	0.5833	0.5000	1
axim cv	2	0.5000	0.2143	0.5000	1
becobion	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	0.5000	0.0455	0.2500	1
calboral-dx	2	0.0000	0.0909	2.0000	0
cefaclav	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
ceftazidime	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
cefuroxime	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
clavusef	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
clindamycin	2	0.5000	0.1364	1.0000	1
coralgue d	2	0.0000	0.3000	1.0000	0
denixil	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
dexilend	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
dinovo	2	0.0000	0.7500	1.0000	0
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flugal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
high	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
histal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
k2cal	2	0.5000	0.2000	0.5000	1
kacin	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
maxpro	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
meropenem	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
metro	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
micoral gel	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mig	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nalbun-1	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
napa one	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nasal	2	0.5000	0.4000	0.5000	1
neurolin	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
nexum mups	2	0.5000	0.0500	0.2500	1
normens	2	0.5000	0.2143	0.5000	1
ostocal	2	0.5000	0.3571	1.0000	1
p/c	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
pantonix	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
paracetamol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
protio	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
raditil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
renova	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
rivo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
vorinox	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
xinc	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
zo.mups 20	2	0.0000	0.2500	0.7500	0
???	1	0.0000	2.3333	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
alanol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
alben	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alfane	1	0.0000	1.5000	3.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
alix	1	0.0000	1.5000	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
arth a max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
asthma	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	2.2500	2.0000	0
atozen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
aximcy	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
azibact	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
azinil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bactrocin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
baumax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
beconal	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
bexter	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	0.0000	0.1250	0.5000	0
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
brodil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bromen	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cabretol cr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
cap. maxpro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
carva	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cildip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ciponaal	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
clarin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
clonapex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
collagen-d	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
coral	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cotrim	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ddr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
delfmz 30	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
denoxidov	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
devixil 0.5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dicaltrol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dominos	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel 200iu	1	0.0000	0.5455	1.0000	0
ecosprin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
edeloss	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esomand	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
esoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esotid	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
faropen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fasid plus	1	0.0000	0.1000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
febun	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
febustat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenadin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexofast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filmet	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
finix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fixal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
flamyd	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fleme max	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
flemex plus	1	0.0000	0.1818	0.5000	0
flenex dew	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
furotil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fusid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fusil plm	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
fylox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
g-pethidne	1	0.0000	0.2000	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
gavitfep	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
geolan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gintex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
glysup	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.1818	0.5000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ibuprofen	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
imipenem	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
indooref	1	0.0000	0.5000	2.0000	0
insulin r	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
inxo-a	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
keto	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
knee joints	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
lacto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lasix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lbp following	1	0.0000	0.2308	0.5000	0
learxir	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.4615	1.0000	0
liberts	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
libidex	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lifanta	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
liquid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lnfilax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lubilax	1	0.0000	0.5714	2.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
m-kast	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxima	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxuline-r	1	0.0000	0.3000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
melpred	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
metaconil	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
miraba	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
monas	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montair	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montinex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
nabumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nalbun-2	1	0.0000	0.1250	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.3000	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	1.1667	2.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novelin lite	1	0.0000	0.0833	0.5000	0
novelon lite	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novotril	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nufrifil cold	1	0.0000	0.1538	1.0000	0
nuloc	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ocof	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ointment	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.5455	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.7500	2.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
pregan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
prindof	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rbs	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
relenten	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rodiflex	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sidobac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sodibar	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
syp. urisef	1	0.0000	0.5455	1.0000	0
tab. amitip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. calboral-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.2143	0.5000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.0833	2.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tb. altaxc	1	0.0000	0.7000	1.5000	0
tb. mccol	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
tb. torax	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
torex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trd coutine	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trerox	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trocar sr	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
trypt	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tyclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ucrafate	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ursocol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
utifos	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
v-plex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vancomycin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vasco	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vaxitet	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
xolpro	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.1429	0.5000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
zymat pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymef	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zymef pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zymet pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1

Tabela 15: Per-label metrics — TrOCR — Combined

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	34	0.9118	0.1103	0.0882	31
diet	22	1.0000	0.0000	0.0000	22
nexum	21	0.9524	0.0571	0.0476	20
tablet	18	1.0000	0.0000	0.0000	18
montene	16	0.8750	0.0893	0.1250	14
omeprazole	15	0.9333	0.0400	0.0667	14
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
fexo	14	0.6429	0.3571	0.3571	9
beklo	13	0.7692	0.2154	0.2308	10
dexter	13	0.8462	0.1026	0.1538	11
rivotril	13	0.8462	0.1154	0.1538	11
rolac	13	0.9231	0.0923	0.0769	12
sergel	13	0.5385	0.4231	0.4615	7
voltalin	13	1.0000	0.0000	0.0000	13
ace	12	0.9167	0.1389	0.0833	11
denixil	12	0.9167	0.0119	0.0833	11
flugal	12	0.9167	0.0694	0.0833	11
maxpro	12	0.9167	0.0833	0.0833	11
metro	12	1.0000	0.0000	0.0000	12
neuro-b	12	1.0000	0.0000	0.0000	12
renova	12	0.5000	0.4028	0.5000	6
esoral	11	0.7273	0.1667	0.2727	8
fenadin	11	0.5455	0.3506	0.4545	6
fexofast	11	0.9091	0.0341	0.0909	10
filmet	11	0.9091	0.0909	0.0909	10
fixal	11	0.9091	0.0909	0.0909	10
flamyd	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
injection	11	0.9091	0.0707	0.0909	10
m-kast	11	0.7273	0.1970	0.2727	8
maxima	11	0.9091	0.0606	0.0909	10
monas	11	0.9091	0.1273	0.0909	10
montair	11	0.6364	0.2987	0.3636	7
aceta	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
alatrol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
amodis	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
atrizin	10	0.9000	0.0714	0.1000	9
axodin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
az	10	0.8000	0.3000	0.2000	8
azithrocin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azyth	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bacaid	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
backtone	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclofen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclon	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bicozin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
canazole	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
candinil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
cetisoft	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
conaz	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dancel	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
diflu	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dinafex	10	0.8000	0.1571	0.2000	8
disopan	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
emistat	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
esonix	10	0.5000	0.4833	0.5000	5
etizin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
exium	10	0.9000	0.1200	0.1000	9
flexibac	10	0.7000	0.1375	0.3000	7
flexilax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketocon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketoral	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
leptic	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lucan-r	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lumona	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
metsina	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
montex	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
napa extend	10	0.9000	0.0909	0.1000	9
nexcap	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
nidazyl	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nizoder	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
odmon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
omastin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
opton	10	0.8000	0.2000	0.2000	8
progut	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
provair	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rhinil	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
ritch	10	0.5000	0.4200	0.5000	5
romycin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rozith	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
tamen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
telfast	10	0.9000	0.0429	0.1000	9
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
trilock	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
vifas	10	0.6000	0.3800	0.4000	6
zithrin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nexe	9	1.0000	0.0000	0.0000	9
histacin	8	1.0000	0.0000	0.0000	8
xinc b	8	1.0000	0.0000	0.0000	8
ceevit	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
ceftriaxone	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
inj	6	1.0000	0.0000	0.0000	6
syrup	6	1.0000	0.0000	0.0000	6
esprazo	5	0.8000	0.0571	0.2000	4
kinate	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
nexe mups	5	0.8000	0.1111	0.2000	4
omidon	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
tab	5	0.4000	0.6000	0.6000	2
torax	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	0.7500	0.1429	0.2500	3
clavutil	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
texit	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
alafix	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
alcet	3	0.6667	0.0667	0.3333	2
anadol	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
bilaxe	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
biscor	3	0.6667	0.1111	0.3333	2
bislol	3	0.3333	0.2222	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
devixil	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
diabetic	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ketorolac	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
m-lucas	3	0.6667	0.2857	0.3333	2
nalbun 2	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nervion	3	0.6667	0.1905	0.3333	2

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
prestel	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
acliz plus	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
amitip	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
arth	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
avolac	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
axim cv	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
becobion	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calboral-dx	2	0.5000	0.0455	1.0000	1
cefaclav	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
ceftazidime	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
cefuroxime	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
clavusef	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
clindamycin	2	0.5000	0.1364	1.0000	1
coralgue d	2	0.0000	0.3500	1.0000	0
dexilend	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
dinovo	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.5000	0.4167	0.5000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
high	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
histal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
k2cal	2	0.0000	0.2000	1.0000	0
kacin	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
meropenem	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
micoral gel	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mig	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nalbun-1	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
napa one	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nasal	2	0.5000	0.4000	0.5000	1
neurolin	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
nexum mups	2	0.5000	0.1500	0.2500	1
normens	2	0.5000	0.2143	0.5000	1
ostocal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
p/c	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
pantonix	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
paracetamol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
protio	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
raditil	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
rivo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
vorinox	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
xinc	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
zo.mups 20	2	0.5000	0.0500	0.2500	1
???	1	0.0000	2.3333	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alanol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
alben	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
alfane	1	0.0000	1.5000	3.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
alix	1	0.0000	1.7500	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.8750	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
amikacin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
arth a max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
asthma	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atozen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
aximcy	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
azibact	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
azinil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bactrocin	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
baumax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
beconal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bexter	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
brodil	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bromen	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cabretol cr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
cap. maxpro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
carva	1	0.0000	0.6000	1.0000	0
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cildip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ciponaal	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
clarin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
clonapex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
collagen-d	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
comprid	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
coragen-d	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
coral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cotrim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cratuftzr	1	0.0000	0.7778	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ddr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
delfmz 30	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
denoxidov	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
devixil 0.5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dicaltrol	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
dominos	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	0.0000	0.8000	2.0000	0
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel 200iu	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
ecosprin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
edeloss	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esomand	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
esotid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
faropen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fasid plus	1	0.0000	0.1000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.8571	1.0000	0
febun	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
febustat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
finix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fleme max	1	0.0000	0.5556	1.0000	0
flemex plus	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
furotil	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
fusid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fusil plm	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
fylox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
g-pethidne	1	0.0000	0.7000	1.0000	0
gavitfep	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
geolan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gintex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
glysup	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.2727	0.5000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ibuprofen	1	0.0000	0.7778	1.0000	0
imipenem	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
indooref	1	0.0000	0.5000	2.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.4444	0.5000	0
inxo-a	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
keto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
knee joints	1	0.0000	0.9091	1.0000	0
lacto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lasix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lbp following	1	0.0000	0.2308	0.5000	0
learxir	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
levothyroxine	1	0.0000	0.4615	1.0000	0
liberts	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
libidex	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
lifanta	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
liquid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lnfilax	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lubilax	1	0.0000	0.5714	2.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
macrobac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxuline-r	1	0.0000	0.3000	2.0000	0
medi plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
mefanide	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
melpred	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
metaconil	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
miraba	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montinex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nabu pain	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
nabumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nalbun-2	1	0.0000	0.1250	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.3000	2.0000	0
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novelin lite	1	0.0000	0.0833	0.5000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
novelon lite	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novotril	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
nufrifil cold	1	0.0000	0.3077	1.0000	0
nuloc	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
ocof	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ointment	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
pregan	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
prindof	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rbs	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
relenten	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rodiflex	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sidobac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sodibar	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp. urisef	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
tab. amitip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. calboral-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.2143	0.5000	0
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.0833	2.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tb. altaxc	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
tb. torax	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.0909	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — TrOCR — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
torex	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trd coutine	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trerox	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
trocar sr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
trypt	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tyclav	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
ultrox	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
ursocol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
utifos	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
v-plex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vancomycin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vasco	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vaxitet	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.4545	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
xolpro	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zolhivm 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
zymat pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymef	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zymef pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymet pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1

5.4.4 PARSeq

Tabela 16: Per-label metrics — PARSeq — PrescriptionBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
ace	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
aceta	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
alatrol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
amodis	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
atrizin	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
axodin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
az	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azithrocin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azyth	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
bacaid	10	0.9000	0.0333	0.1000	9
backtone	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclofen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclon	10	0.9000	0.0500	0.1000	9
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
beklo	10	0.7000	0.3400	0.4000	7
bicozin	10	0.9000	0.0143	0.1000	9
canazole	10	0.9000	0.0625	0.1000	9
candinil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
cetisoft	10	0.9000	0.0125	0.1000	9
conaz	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dancel	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
denixil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
diflu	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dinafex	10	0.8000	0.0857	0.2000	8
disopan	10	0.9000	0.0714	0.1000	9
esonix	10	0.6000	0.2833	0.4000	6
esoral	10	0.9000	0.0667	0.1000	9
etizin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
exium	10	0.9000	0.0600	0.1000	9
fenadin	10	0.6000	0.2571	0.4000	6
fexo	10	0.6000	0.3750	0.4000	6
fexofast	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
filmet	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
fixal	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
flamyd	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
flexibac	10	0.9000	0.0875	0.1000	9
flexilax	10	0.9000	0.0250	0.1000	9
flugal	10	0.9000	0.0833	0.1000	9
ketocon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketoral	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
leptic	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lucan-r	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lumona	10	0.9000	0.0167	0.1000	9
m-kast	10	0.8000	0.1167	0.2000	8
maxima	10	0.7000	0.1833	0.3000	7
maxpro	10	0.7000	0.2833	0.3000	7
metro	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
metsina	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
monas	10	0.9000	0.0600	0.1000	9
montair	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
montene	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
montex	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
napa	10	0.8000	0.2500	0.2000	8
napa extend	10	0.9000	0.0818	0.1000	9
nexcap	10	0.7000	0.2500	0.3000	7
nexum	10	0.9000	0.1200	0.1000	9
nidazyl	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nizoder	10	0.9000	0.0429	0.1000	9
odmon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
omastin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
opton	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
progut	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
provair	10	0.9000	0.0286	0.1000	9
renova	10	0.7000	0.2333	0.3000	7
rhinil	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
ritch	10	0.6000	0.3000	0.4000	6
rivotril	10	0.8000	0.1250	0.2000	8
romycin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rozith	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
sergel	10	0.4000	0.5500	0.6000	4
tamen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
telfast	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — PrescriptionBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
trilock	10	0.8000	0.0286	0.2000	8
vifas	10	0.8000	0.2000	0.2000	8
zithrin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Tabela 17: Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	24	0.9167	0.0208	0.0833	22
diet	22	1.0000	0.0000	0.0000	22
tablet	18	1.0000	0.0000	0.0000	18
omeprazole	15	0.9333	0.0400	0.0667	14
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
dexter	13	0.9231	0.0513	0.0769	12
rolac	13	0.8462	0.1077	0.1538	11
voltalin	13	0.9231	0.0096	0.0769	12
neuro-b	12	0.9167	0.0119	0.1667	11
injection	11	0.9091	0.0606	0.0909	10
nexum	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
emistat	10	0.8000	0.0571	0.2000	8
nexe	9	0.8889	0.0278	0.1111	8
histacin	8	0.5000	0.0625	0.5000	4
xinc b	8	0.7500	0.0417	0.1250	6
ceevit	7	0.8571	0.0476	0.1429	6
ceftriaxone	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
inj	6	0.3333	1.3333	0.6667	2
montene	6	0.8333	0.0238	0.1667	5
syrup	6	0.8333	0.0333	0.1667	5
esprazo	5	0.6000	0.2000	0.4000	3
kinate	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	0.8000	0.0500	0.2000	4
nexe mups	5	0.4000	0.1556	0.4000	2
omidon	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
tab	5	0.0000	1.0000	1.0000	0
torax	5	0.8000	0.0400	0.2000	4
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
clavutil	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	0.7500	0.0357	0.2500	3
fexo	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
texit	4	0.7500	0.0500	0.2500	3
alafix	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
alcet	3	0.3333	0.1333	0.6667	1
anadol	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
beklo	3	0.6667	0.2000	0.6667	2
bilaxe	3	0.6667	0.2778	0.3333	2
biscor	3	0.3333	0.1667	0.6667	1
bislol	3	0.3333	0.2222	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
devixil	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
diabetic	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ketorolac	3	0.6667	0.0370	0.3333	2
m-lucas	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
nalbun 2	3	0.6667	0.0833	0.3333	2
nervion	3	0.6667	0.2857	0.3333	2
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
prestel	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
rivotril	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
sergel	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ace	2	0.5000	0.3333	0.5000	1
acliz plus	2	0.0000	0.1000	0.7500	0
amitip	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
arth	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
avolac	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
axim cv	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
becobion	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calboral-dx	2	0.5000	0.0455	1.0000	1
cefaclav	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
ceftazidime	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
cefuroxime	2	0.0000	0.2000	1.0000	0
clavusef	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
clindamycin	2	0.5000	0.1364	0.5000	1
coralgue d	2	0.0000	0.2500	1.0000	0
denixil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
dexilend	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
dinovo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.5000	0.9167	1.0000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flugal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	0.5000	0.1111	0.5000	1
high	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
histal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
k2cal	2	0.5000	0.1000	0.5000	1
kacin	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
maxpro	2	0.5000	0.1667	0.5000	1
meropenem	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
metro	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
micoral gel	2	0.5000	0.0455	0.2500	1
mig	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nalbun-1	2	0.0000	0.3750	1.0000	0
napa one	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nasal	2	0.5000	0.1000	0.5000	1
neurolin	2	0.5000	0.1875	0.5000	1
nexum mups	2	0.5000	0.2000	0.5000	1
normens	2	0.0000	0.2857	1.0000	0
ostocal	2	0.5000	0.2143	0.5000	1
p/c	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
pantonix	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
paracetamol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
protio	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
raditil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
renova	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
rivo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	0.5000	0.2000	0.5000	1
vorinox	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
xinc	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
zo.mups 20	2	0.0000	0.2500	0.7500	0
???	1	0.0000	2.3333	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alanol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
alben	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alfane	1	0.0000	1.1667	1.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
alix	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
amikacin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
arth a max	1	0.0000	0.1000	0.6667	0
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asthma	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
atozen	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
aximcy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
azibact	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
azinil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bactrocin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
baumax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
beconal	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
bexter	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
brodil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bromen	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cabretol cr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
cap. maxpro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
carva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cefotil plus	1	0.0000	0.1667	0.5000	0
cetaclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cildip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ciponaal	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
clarin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
clonapex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
collagen-d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
comprid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
coragen-d	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
coral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cotrim	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ddr	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
delfmz 30	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
denoxidov	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dicaltrol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dominos	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
e-gel	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel 200iu	1	0.0000	0.1818	0.5000	0
ecosprin	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
edeloss	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
escilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
esomand	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
esoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
esotid	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
faropen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fasid plus	1	0.0000	0.1000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
febun	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
febustat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenadin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexofast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filmet	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	0.0000	0.1818	0.5000	0
finix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fixal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
flamyd	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
fleme max	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
flemex plus	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
furotil	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fusid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fusil plm	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
fylox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
g-pethidne	1	0.0000	0.1000	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
gavitfep	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
geolan	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gintex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
glysup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
hallornl dx	1	0.0000	0.2727	0.5000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
imipenem	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
indooref	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
inxo-a	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
keto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
knee joints	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
lacto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
lasix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lbp following	1	0.0000	0.0769	0.5000	0
learxir	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
levothyroxine	1	0.0000	0.0769	1.0000	0
liberts	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
libidex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lifanta	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
liquid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lnfilax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lubilax	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
m-kast	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
macrobac	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxima	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxuline-r	1	0.0000	0.2000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
melpred	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
metaconil	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.3750	2.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
miraba	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
monas	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montair	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montinex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nabu pain	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nabumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nalbun-2	1	0.0000	0.3750	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.5000	2.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novelin lite	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
novelon lite	1	0.0000	0.0833	0.5000	0
novotril	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nufrifil cold	1	0.0000	0.2308	1.0000	0
nuloc	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ocof	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ointment	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
pregan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
prindof	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rbs	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
relenten	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rodiflex	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.7143	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sidobac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sodibar	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp. urisef	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
tab. amitip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. calboral-dx	1	0.0000	0.0625	0.5000	0
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.5000	0.5000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — RxHandBD (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.0833	2.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tb. altaxc	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
tb. mccol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tb. torax	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
torex	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trd coutine	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
trerox	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trocar sr	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
trypt	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tyclav	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
ucrafate	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	0.0000	0.1250	0.5000	0
ultrox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ursocol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
utifos	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
v-plex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vancomycin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vasco	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vaxitet	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
visnon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vofifew qel	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
x-ray c/s	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
xolpro	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.1429	0.5000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
zolhivm 5	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
zymat pro	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
zymef	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zymef pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zymet pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1

Tabela 18: Per-label metrics — PARSeq — Combined

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
napa	34	0.8824	0.1029	0.1176	30
diet	22	1.0000	0.0000	0.0000	22
nexum	21	0.9048	0.0857	0.0952	19
tablet	18	1.0000	0.0000	0.0000	18
montene	16	0.8750	0.0714	0.1250	14
omeprazole	15	0.9333	0.0400	0.0667	14
algin	14	1.0000	0.0000	0.0000	14
fexo	14	0.7143	0.3036	0.2857	10
beklo	13	0.7692	0.2615	0.3846	10
dexter	13	0.9231	0.0513	0.0769	12
rivotril	13	0.8462	0.0769	0.1538	11
rolac	13	0.9231	0.0923	0.0769	12
sergel	13	0.3846	0.5000	0.6154	5
voltalin	13	0.9231	0.0096	0.0769	12
ace	12	0.9167	0.0556	0.0833	11
denixil	12	0.9167	0.0119	0.0833	11
flugal	12	0.9167	0.0694	0.0833	11
maxpro	12	0.5833	0.3611	0.4167	7
metro	12	1.0000	0.0000	0.0000	12
neuro-b	12	0.9167	0.0119	0.1667	11
renova	12	0.6667	0.2639	0.4167	8
esoral	11	0.9091	0.0606	0.0909	10
fenadin	11	0.6364	0.2597	0.3636	7
fexofast	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
filmet	11	1.0000	0.0000	0.0000	11
fixal	11	0.9091	0.0909	0.0909	10
flamyd	11	0.9091	0.0152	0.0909	10
injection	11	0.9091	0.0202	0.0909	10
m-kast	11	0.7273	0.1515	0.2727	8
maxima	11	0.7273	0.1818	0.2727	8
monas	11	0.8182	0.0909	0.1818	9
montair	11	0.6364	0.2987	0.4545	7
aceta	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
alatrol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
amodis	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
atrizin	10	0.8000	0.1143	0.2000	8
axodin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
az	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azithrocin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
azyth	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bacaid	10	0.9000	0.0500	0.1000	9
backtone	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclofen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
baclon	10	0.9000	0.0500	0.1000	9
bacmax	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
bicozin	10	0.9000	0.0286	0.1000	9
canazole	10	0.9000	0.0750	0.1000	9
candinil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
cetisoft	10	0.9000	0.0125	0.1000	9
conaz	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dancel	10	0.8000	0.1667	0.2000	8
diflu	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
dinafex	10	0.6000	0.1143	0.4000	6
disopan	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
emistat	10	0.9000	0.0286	0.1000	9
esonix	10	0.6000	0.3500	0.4000	6
etizin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
exium	10	0.8000	0.1600	0.2000	8
flexibac	10	0.9000	0.0875	0.1000	9
flexilax	10	0.8000	0.0625	0.2000	8
ketocon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketoral	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketotab	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
ketozol	10	1.0000	0.0000	0.0000	10

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
leptic	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lucan-r	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
lumona	10	0.8000	0.1000	0.2000	8
metsina	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
montex	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
napa extend	10	0.8000	0.0727	0.1000	8
nexcap	10	0.7000	0.3000	0.3000	7
nidazyl	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nizoder	10	0.9000	0.0143	0.1000	9
odmon	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
omastin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
opton	10	0.8000	0.1400	0.2000	8
progut	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
provair	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rhinil	10	0.9000	0.1000	0.1000	9
ritch	10	0.7000	0.2400	0.3000	7
romycin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
rozith	10	0.8000	0.1833	0.2000	8
tamen	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
telfast	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
tridosil	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
trilock	10	0.7000	0.1143	0.3000	7
vifas	10	0.8000	0.2200	0.2000	8
zithrin	10	1.0000	0.0000	0.0000	10
nexe	9	1.0000	0.0000	0.0000	9
histacin	8	0.6250	0.0469	0.3750	5
xinc b	8	0.8750	0.0208	0.0625	7
ceevit	7	0.7143	0.0952	0.2857	5
ceftriaxone	7	1.0000	0.0000	0.0000	7
inj	6	0.5000	1.0000	0.5000	3
syrup	6	0.8333	0.0333	0.1667	5
esprazo	5	0.4000	0.3714	0.6000	2
kinate	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
m-lucas 10	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
neuroxen	5	0.8000	0.0500	0.2000	4
nexe mups	5	0.4000	0.1778	0.4000	2
omidon	5	1.0000	0.0000	0.0000	5
tab	5	0.0000	1.0000	1.0000	0
torax	5	0.8000	0.0400	0.2000	4
calboral	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
calcor-d	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
capsule	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
clavutil	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
emep	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
fenix-v	4	0.7500	0.0357	0.2500	3
folzin	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
nebulization	4	1.0000	0.0000	0.0000	4
texit	4	0.7500	0.0500	0.2500	3
alafix	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
alcet	3	0.6667	0.0667	0.3333	2
anadol	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
apeelo	3	0.0000	0.4444	1.0000	0
bilaxe	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
biscor	3	0.6667	0.1111	0.3333	2
bislol	3	0.3333	0.2222	0.6667	1
cildip	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
clindacin	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
devixil	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
diabetic	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
don-a	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
ketorolac	3	0.6667	0.0370	0.3333	2
m-lucas	3	0.6667	0.3333	0.3333	2
nalbun 2	3	0.6667	0.0417	0.1667	2
nervion	3	0.6667	0.2857	0.6667	2

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
nexpro	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
nufw	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
omep	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
phylopen	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
prestel	3	0.6667	0.0476	0.3333	2
vonocab	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
zimax	3	1.0000	0.0000	0.0000	3
acliz plus	2	0.0000	0.1000	0.7500	0
amitip	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
anitip	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
arlin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
arth	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
avolac	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
axim cv	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
becobion	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
biltin	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
budicort	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calbo-d	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
calboral dx	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
calboral-dx	2	0.5000	0.0455	1.0000	1
cefaclav	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
ceftazidime	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
cefuroxime	2	0.0000	0.2000	1.0000	0
clavusef	2	0.5000	0.1250	0.5000	1
clindamycin	2	0.5000	0.1364	0.5000	1
coralgue d	2	0.0000	0.2500	1.0000	0
dexilend	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
dinovo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
esprozo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
estes	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
etorix	2	0.5000	0.7500	0.5000	1
ferix-v	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
fixgut	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
flamex	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
fluclox	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
gestrenol	2	0.5000	0.0556	0.5000	1
high	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
histal	2	0.5000	0.0833	0.5000	1
k2cal	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
kacin	2	0.5000	0.5000	0.5000	1
meropenem	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
micoral gel	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mig	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
mixit	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
myolax	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nalbun-1	2	0.0000	0.3125	1.0000	0
napa one	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
nasal	2	0.5000	0.3000	0.5000	1
neurolin	2	0.5000	0.2500	0.5000	1
nexum mups	2	0.0000	0.2000	0.5000	0
normens	2	0.0000	0.3571	1.0000	0
ostocal	2	0.5000	0.1429	0.5000	1
p/c	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
pantonix	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
paracetamol	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
protio	2	0.0000	0.1667	1.0000	0
raditil	2	0.5000	0.0714	0.5000	1
rivo	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
supp	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
tofen	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
vorinox	2	0.0000	0.1429	1.0000	0
xinc	2	1.0000	0.0000	0.0000	2
zo.mups 20	2	0.0000	0.5000	1.0000	0
???	1	0.0000	2.3333	1.0000	0
aaxius	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
acron	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alanol	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
alben	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
alfane	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
algin plus	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
alix	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
allyglot	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
almex tab	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
alolrol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
alos	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ambroy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
amikacin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
amlip	1	0.0000	1.2000	1.0000	0
analac	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
anstouit	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
ansulin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
antazol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
apeclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
apedra sr	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
arth a max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
arth-a max	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
ascoson	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asthma	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
asynta max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
atoz	1	0.0000	2.0000	1.0000	0
atozen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
avloclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
axim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
aximcy	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
azibact	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
azinil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bactrocin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
baumax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
beconal	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
bexter	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bilan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilau 20	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bilfastl	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
bredicon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
brodil	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
bromen	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
bron gvel	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
cabetool	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
cabretol cr	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calbon	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
calboral d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
calcor-dx	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
canficid	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
cap. folzin	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
cap. maxpro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
carva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cefotil plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cetaclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cildip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ciponaal	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
clarin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
clonapex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
collagen-d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
comprid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
coragen-d	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
coral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cortan	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
cotnim	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
cotrim	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
cratuftzr	1	0.0000	0.6667	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
cridip 10	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
criptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ddr	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
delfmz 30	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
denoxidov	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
devixi	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
devixil 0.5	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
dextac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dexter 60	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
diaryl	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
dicaltrol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
dominos	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doximax	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
doxiva	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
drise	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
drop	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
duracef	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
e-gel	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
e-gel 200iu	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
ecosprin	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
edeloss	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
efodio	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
emjard	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
escilex	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
eslilex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
eslilex 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
esomand	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
esotid	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
etorac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ezytake	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
f lubre	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
famolack	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
faropen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fasid plus	1	0.0000	0.1000	0.5000	0
fatisol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
febun	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
febustat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
femotol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fenisen	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
fensiv	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
fexit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fexocon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
filwef gold	1	0.0000	0.0909	0.5000	0
finix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fleme max	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
flemex plus	1	0.0000	0.3636	1.0000	0
flenex dew	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
flugat	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
flux	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
folzin-cl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fossical d	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
frulac	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
fuclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fungidal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
furotil	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
fusid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
fusil plm	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
fylox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
g-pethidne	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gavitfep	1	0.0000	0.3750	1.0000	0
geolan	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
gerhinal	1	0.0000	0.6250	1.0000	0
gestirenol	1	0.0000	0.1000	1.0000	0
gintex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
glasin	1	0.0000	0.3333	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
glysup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
greenox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
gtn	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hallornl dx	1	0.0000	0.2727	0.5000	0
histat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
hpr ds	1	0.0000	0.3333	0.5000	0
ibuprofen	1	0.0000	0.2222	1.0000	0
imipenem	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
indooref	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
insulin r	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
inxo-a	1	0.0000	0.3333	2.0000	0
keto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
knee joints	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
lacto	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lactomore	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lanso max	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lasix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lbp following	1	0.0000	0.1538	0.5000	0
learxir	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
lelox	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
levofloxacin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
levothyroxine	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liberts	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
libidex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lifanta	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
limbix	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lindac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
liprolin	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
liquid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
lnfilax	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
losectil	1	0.0000	0.7500	1.0000	0
loxodol	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
lubilax	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
lwfilex 24	1	0.0000	0.3000	0.5000	0
macrobac	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
maxdol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
maxuline-r	1	0.0000	0.2000	2.0000	0
medi plus	1	0.0000	0.1111	1.0000	0
mefanide	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
melpred	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
metaconil	1	0.0000	0.4444	1.0000	0
methomol	1	0.0000	0.5000	1.0000	0
metronidazole	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
microgest	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
microgurt	1	0.0000	0.6667	1.0000	0
miraba	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
monfast	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
montinex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
motigut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
myotax	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
n-max so	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
nabu pain	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nabumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nalbun-2	1	0.0000	0.3750	2.0000	0
nalbun-2.1	1	0.0000	0.3000	2.0000	0
naporx	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
naprox plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
natumef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
neuro b	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
nexum-mups	1	0.0000	0.1000	2.0000	0
nimens	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
normal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
norsol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novelin lite	1	0.0000	0.2500	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
novelon lite	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
novotril	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nufrifil cold	1	0.0000	0.0769	0.5000	0
nuloc	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
nurnal	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
nystat	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
o2 inhalation	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ocef	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
ocof	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ointment	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
oricef	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ostalal cex	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
paloxi	1	0.0000	0.8333	1.0000	0
phenocid	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
ponsal	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
povital	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
pregan	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
prindof	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
pronex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
protein	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
purifen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ratinol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rbc	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
rbs	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rebe	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rechnol	1	0.0000	0.2857	1.0000	0
relenten	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
remmo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
reset	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
revesf	1	0.0000	0.3333	1.0000	0
revocit	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rifagut	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rodiflex	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
rosetn	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
rotalac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
roxadex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rtv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
rudi 120	1	0.0000	1.1250	1.0000	0
ruotinl	1	0.0000	0.5714	1.0000	0
sandin	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
seclo	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sekorin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
setra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sidobac	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sodibar	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
sperm core	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
suppository	1	0.0000	0.6364	1.0000	0
suzyme	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
synogen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
syp deslor	1	0.0000	0.2000	0.5000	0
syp. urisef	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
tab. amitip 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. calboral-dx	1	0.0000	0.0625	0.5000	0
tab. epitra	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab. geofoenil	1	0.0000	0.2857	0.5000	0
tab. menoral	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tab.calboral	1	0.0000	0.0833	2.0000	0
tal	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tazid	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tb. altaxc	1	0.0000	0.3000	1.0000	0
tb. mccol	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
tb. torax	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
telmidip	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
temlonil	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
tersilla-sr	1	0.0000	0.0909	1.0000	0

Continued on the next page

Per-label metrics — PARSeq — Combined (continued)

True text	Samples	Exact-match accuracy	cer	wer	Correct
thyrox	1	0.0000	1.0000	1.0000	0
tiginor	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
todol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tojenta	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
topmate	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
torex	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
toxit	1	0.0000	0.2000	1.0000	0
traxyl	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trd coutine	1	0.0000	0.0909	1.0000	0
trerox	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
trilock 10	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trizon	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
trocar sr	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
trypt	1	0.0000	0.4000	1.0000	0
tryptin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
turboclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
tyclav	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ucrafate	1	0.0000	0.2500	1.0000	0
uful dx	1	0.0000	0.4286	1.0000	0
uliv	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
uliv 150	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ultrox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
ursocol	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
utifos	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
v-plex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vancomycin	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vasco	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vaxitet	1	0.0000	0.1429	1.0000	0
viglimef	1	0.0000	0.1250	1.0000	0
vigorex	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
vineet	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
visnon	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
vofifew qel	1	0.0000	0.2727	1.0000	0
voltalin -d	1	0.0000	0.1818	1.0000	0
windel plus	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-fen	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
x-ray c/s	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
xolpro	1	0.0000	0.1667	1.0000	0
xyrl 10	1	0.0000	0.1429	0.5000	0
zesup	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zithrox	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zolhivm 5	1	0.0000	0.2222	0.5000	0
zymat pro	1	0.0000	0.1111	0.5000	0
zymef	1	0.0000	0.8000	1.0000	0
zymef pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1
zymet pro	1	1.0000	0.0000	0.0000	1

5.5 Qualitative error examples

As tabelas desta subseção reúnem, para cada avaliação, até trinta exemplos de erro selecionados de forma descritiva pela soma dos erros de caracteres e de palavras. Elas podem ser usadas para discutir padrões qualitativos de falha, mas não representam uma amostra aleatória do conjunto de teste.

5.5.1 CNN baseline

Tabela 19: Error examples (up to 30) — CNN — PrescriptionBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000178	PrescriptionBD	candinil	napa extend	0.1693	10	2
prescriptionbd_test_000542	PrescriptionBD	napa extend	ketocon	0.3106	10	2
prescriptionbd_test_000302	PrescriptionBD	fexofast	azithrocin	0.1661	10	1
prescriptionbd_test_000306	PrescriptionBD	fexofast	azithrocin	0.1241	10	1
prescriptionbd_test_000298	PrescriptionBD	fenadin	napa extend	0.8286	9	2
prescriptionbd_test_000472	PrescriptionBD	maxpro	napa extend	0.1121	9	2
prescriptionbd_test_000474	PrescriptionBD	maxpro	napa extend	0.4850	9	2
prescriptionbd_test_000550	PrescriptionBD	napa extend	flexibac	0.2346	9	2
prescriptionbd_test_000063	PrescriptionBD	azithrocin	maxima	0.4313	9	1
prescriptionbd_test_000164	PrescriptionBD	canazole	azithrocin	0.2447	9	1
prescriptionbd_test_000168	PrescriptionBD	canazole	azithrocin	0.1889	9	1
prescriptionbd_test_000169	PrescriptionBD	canazole	azithrocin	0.5108	9	1
prescriptionbd_test_000208	PrescriptionBD	dancel	azithrocin	0.0879	9	1
prescriptionbd_test_000238	PrescriptionBD	dinafex	azithrocin	0.2233	9	1
prescriptionbd_test_000240	PrescriptionBD	dinafex	azithrocin	0.2233	9	1
prescriptionbd_test_000316	PrescriptionBD	fexo	azithrocin	0.1943	9	1
prescriptionbd_test_000339	PrescriptionBD	fixal	azithrocin	0.1046	9	1
prescriptionbd_test_000449	PrescriptionBD	lumona	azithrocin	0.1426	9	1
prescriptionbd_test_000526	PrescriptionBD	montene	azithrocin	0.2721	9	1
prescriptionbd_test_000529	PrescriptionBD	montene	azithrocin	0.4079	9	1
prescriptionbd_test_000532	PrescriptionBD	montex	azithrocin	0.2176	9	1
prescriptionbd_test_000540	PrescriptionBD	montex	azithrocin	0.0760	9	1
prescriptionbd_test_000653	PrescriptionBD	renova	azithrocin	0.2135	9	1
prescriptionbd_test_000030	PrescriptionBD	alatrol	napa extend	0.1694	8	2
prescriptionbd_test_000109	PrescriptionBD	backtone	napa extend	0.1986	8	2
prescriptionbd_test_000547	PrescriptionBD	napa extend	montene	0.4964	8	2
prescriptionbd_test_000065	PrescriptionBD	azithrocin	metsina	0.3760	8	1
prescriptionbd_test_000166	PrescriptionBD	canazole	disopan	0.1935	8	1
prescriptionbd_test_000242	PrescriptionBD	disopan	canazole	0.2017	8	1
prescriptionbd_test_000243	PrescriptionBD	disopan	canazole	0.1536	8	1

Tabela 20: Error examples (up to 30) — CNN — RxHandBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_002657	RxHandBD	lbp following	tab.aristovif-3	0.0759	12	2
rxhandbd_003883	RxHandBD	nufrifil cold	m-lucas 10	0.0805	12	2
rxhandbd_004643	RxHandBD	syp. urisef	cefotil plus	0.1789	12	2
rxhandbd_002331	RxHandBD	g-pethidne	pain at calf	0.2109	11	3
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	pain at calf	0.0516	11	3
rxhandbd_001640	RxHandBD	e-gel 200iu	ceftazidime	0.2135	11	2
rxhandbd_002053	RxHandBD	filwef gold	cefotil plus	0.2935	11	2
rxhandbd_004591	RxHandBD	sperm core	calboral dx	0.0640	11	2
rxhandbd_005339	RxHandBD	voltalin -d	nexe mups	0.0946	11	2
rxhandbd_005540	RxHandBD	zo.mups 20	ceftriaxone	0.0680	11	2
rxhandbd_000896	RxHandBD	ceftazidime	microgest	0.0669	11	1
rxhandbd_002675	RxHandBD	levofloxacin	omeprazole	0.3175	11	1
rxhandbd_002676	RxHandBD	levothyroxine	metronidazole	0.6316	11	1
rxhandbd_000302	RxHandBD	apedra sr	ceftazidime	0.0396	10	2
rxhandbd_002341	RxHandBD	hallornl dx	neuro-b	0.0828	10	2
rxhandbd_003519	RxHandBD	neuroxen	calboral dx	0.2144	10	2
rxhandbd_003774	RxHandBD	nexum mups	montene	0.0945	10	2
rxhandbd_004096	RxHandBD	ostalal cex	maopuotuel	0.0876	10	2
rxhandbd_004323	RxHandBD	relenten	cefotil plus	0.1318	10	2
rxhandbd_004726	RxHandBD	tab. calboral-dx	tab.aristovif-3	0.2141	10	2
rxhandbd_004744	RxHandBD	tab. menoral	omeprazole	0.0967	10	2
rxhandbd_005102	RxHandBD	trd coutine	omeprazole	0.0991	10	2
rxhandbd_005542	RxHandBD	zo.mups 20	itokine	0.0891	10	2
rxhandbd_002449	RxHandBD	indooref	pain at calf	0.0610	9	3
rxhandbd_003097	RxHandBD	nabu pain	nexum mups 20	0.0388	9	3
rxhandbd_001040	RxHandBD	clindamycin	omeprazole	0.2767	10	1
rxhandbd_003368	RxHandBD	nebulization	metronidazole	0.5596	10	1
rxhandbd_003372	RxHandBD	nebulization	metronidazole	0.2579	10	1
rxhandbd_003785	RxHandBD	nexum-mups	omeprazole	0.1476	10	1
rxhandbd_004029	RxHandBD	omeprazole	fexofenadinee	0.2065	10	1

Tabela 21: Error examples (up to 30) — CNN — Combined

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_004726	RxHandBD	tab. calboral-dx	joint relif plus	0.1997	14	3
rxhandbd_004716	RxHandBD	tab. amitip 10	nexum mups	0.1655	12	3
rxhandbd_002115	RxHandBD	flemex plus	tab. neuro-b	0.3304	12	2
rxhandbd_004643	RxHandBD	syp. urisef	cefotil plus	0.2830	12	2
rxhandbd_000901	RxHandBD	ceftriaxone	windel plus	0.2271	11	2
rxhandbd_001640	RxHandBD	e-gel 200iu	ceftazidime	0.2838	11	2
rxhandbd_002053	RxHandBD	filwef gold	cefotil plus	0.2005	11	2
rxhandbd_002657	RxHandBD	lbp following	ceftazidime	0.1187	11	2
rxhandbd_002742	RxHandBD	lwfilex 24	tab. xinc-b	0.1069	11	2
rxhandbd_005540	RxHandBD	zo.mups 20	ceftriaxone	0.1214	11	2
rxhandbd_005547	RxHandBD	zolhivm 5	ecosprin plus	0.0729	11	2
rxhandbd_005561	RxHandBD	zymef	calboral dx	0.0465	11	2
rxhandbd_001040	RxHandBD	clindamycin	meropenem	0.1365	11	1
rxhandbd_002676	RxHandBD	levothyroxine	metronidazole	0.6957	11	1
rxhandbd_003374	RxHandBD	nebulization	montene	0.1981	11	1
rxhandbd_000302	RxHandBD	apedra sr	ceftazidime	0.1755	10	2
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	telfro max	0.0233	10	2
rxhandbd_002117	RxHandBD	flenex dew	tab. neuro-b	0.3287	10	2
rxhandbd_002331	RxHandBD	g-pethidne	fossical d	0.2941	10	2
rxhandbd_002341	RxHandBD	hallornl dx	neuro-b	0.2158	10	2
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	telmacal	0.0538	10	2
rxhandbd_003774	RxHandBD	nexum mups	montene	0.4933	10	2
rxhandbd_004096	RxHandBD	ostalal cex	ribojovef	0.0444	10	2
rxhandbd_004323	RxHandBD	relenten	cefotil plus	0.1018	10	2
rxhandbd_005187	RxHandBD	vancomycin	novelon lite	0.1489	10	2
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	napa extend	0.7355	10	2
prescriptionbd_test_000651	PrescriptionBD	renova	napa extend	0.4779	10	2
prescriptionbd_test_000654	PrescriptionBD	renova	napa extend	0.0809	10	2
rxhandbd_000904	RxHandBD	ceftriaxone	clavutil	0.1094	10	1
rxhandbd_002675	RxHandBD	levofloxacin	meropenem	0.4186	10	1

5.5.2 CNN-BiLSTM

Tabela 22: Error examples (up to 30) — CNN-BiLSTM — PrescriptionBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	feopa	0.9518	10	2
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	napa etoad	0.9135	9	2
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	rozth	0.9679	8	1
prescriptionbd_test_000542	PrescriptionBD	napa extend	naetair	0.9175	7	2
prescriptionbd_test_000550	PrescriptionBD	napa extend	maa toran	0.9064	7	2
prescriptionbd_test_000339	PrescriptionBD	fixal	omaocin	0.9503	7	1
prescriptionbd_test_000360	PrescriptionBD	flexibac	kitotab	0.9445	7	1
prescriptionbd_test_000472	PrescriptionBD	maxpro	flexilac	0.9750	7	1
prescriptionbd_test_000525	PrescriptionBD	montene	bacaid	0.9978	7	1
prescriptionbd_test_000643	PrescriptionBD	provair	flugut	0.9755	7	1
prescriptionbd_test_000712	PrescriptionBD	sergel	kextotab	0.9531	7	1
prescriptionbd_test_000548	PrescriptionBD	napa extend	natnd	0.9714	6	2
prescriptionbd_test_000025	PrescriptionBD	alatrol	telafast	0.9697	6	1
prescriptionbd_test_000026	PrescriptionBD	alatrol	disopal	0.9476	6	1
prescriptionbd_test_000041	PrescriptionBD	atrizin	metro	0.9820	6	1
prescriptionbd_test_000129	PrescriptionBD	baclon	ritch	0.9971	6	1
prescriptionbd_test_000249	PrescriptionBD	disopan	raxia	0.9292	6	1
prescriptionbd_test_000250	PrescriptionBD	disopan	cezol	0.9579	6	1
prescriptionbd_test_000258	PrescriptionBD	esonix	roitaz	0.9602	6	1
prescriptionbd_test_000260	PrescriptionBD	esonix	rozotab	0.9524	6	1
prescriptionbd_test_000266	PrescriptionBD	esoral	cemet	0.9778	6	1
prescriptionbd_test_000270	PrescriptionBD	esoral	lucni	0.9746	6	1
prescriptionbd_test_000300	PrescriptionBD	fenadin	oazti	0.9336	6	1
prescriptionbd_test_000358	PrescriptionBD	flexibac	zeloca	0.9487	6	1
prescriptionbd_test_000462	PrescriptionBD	maxima	dioast	0.9492	6	1
prescriptionbd_test_000476	PrescriptionBD	maxpro	disopan	0.9841	6	1
prescriptionbd_test_000502	PrescriptionBD	monas	flamyd	0.9743	6	1
prescriptionbd_test_000508	PrescriptionBD	monas	niamyt	0.9613	6	1
prescriptionbd_test_000515	PrescriptionBD	montair	metofast	0.9647	6	1
prescriptionbd_test_000516	PrescriptionBD	montair	exodin	0.9535	6	1

Tabela 23: Error examples (up to 30) — CNN-BiLSTM — RxHandBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_000107	RxHandBD	alfane	b- oleovre	0.9091	8	2
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	liovel 10	0.9463	8	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	prfend sse	0.9147	8	2
rxhandbd_002477	RxHandBD	injection	syc	0.9823	8	1
rxhandbd_003985	RxHandBD	omeprazole	comp	0.9756	8	1
rxhandbd_000302	RxHandBD	apedra sr	abclo o	0.9298	7	2
rxhandbd_002657	RxHandBD	lbp following	bap foload	0.9267	7	2
rxhandbd_005542	RxHandBD	zo.mups 20	somfpol	0.9560	7	2
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	minee ont d	0.9035	6	3
rxhandbd_000473	RxHandBD	bilaxe	cacyc-d	0.9446	7	1
rxhandbd_001879	RxHandBD	etorix	prrclol	0.9431	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9978	7	1
rxhandbd_001640	RxHandBD	e-gel 200iu	egel zooti	0.9451	6	2
rxhandbd_003774	RxHandBD	nexum mups	demeulups	0.9173	6	2
rxhandbd_003883	RxHandBD	nufrifil cold	naleifel co	0.8745	6	2
rxhandbd_005560	RxHandBD	zymat pro	teet pus	0.9474	6	2
rxhandbd_000197	RxHandBD	allyglot	tillbof	0.9577	6	1
rxhandbd_000237	RxHandBD	amlip	dexter	0.9941	6	1
rxhandbd_000303	RxHandBD	apeelo	traxil	0.9783	6	1
rxhandbd_000361	RxHandBD	atoz	arspezup	0.9451	6	1
rxhandbd_002229	RxHandBD	frulac	nifrliuas	0.9312	6	1
rxhandbd_002460	RxHandBD	inj	injection	0.9520	6	1
rxhandbd_002513	RxHandBD	injection	iet	0.9734	6	1
rxhandbd_002577	RxHandBD	kacin	prrolactin	0.9622	6	1
rxhandbd_002722	RxHandBD	losectil	vasco	0.9922	6	1
rxhandbd_002949	RxHandBD	m-lucas	relnfhn	0.9638	6	1
rxhandbd_003793	RxHandBD	nimens	poricl	0.9669	6	1
rxhandbd_004418	RxHandBD	rolac	megvil	0.9801	6	1
rxhandbd_004526	RxHandBD	sandin	exep	0.9805	6	1
rxhandbd_005002	RxHandBD	thyrox	dexter	0.9805	6	1

Tabela 24: Error examples (up to 30) — CNN-BiLSTM — Combined

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	meppad	0.9396	9	2
prescriptionbd_test_000550	PrescriptionBD	napa extend	metra	0.9649	9	2
rxhandbd_001640	RxHandBD	e-gel 200iu	ecaloofil	0.9319	8	2
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	nine en	0.9032	8	2
rxhandbd_002657	RxHandBD	lbp following	ap falro	0.8948	8	2
rxhandbd_003883	RxHandBD	nufrifil cold	naft ol	0.8935	8	2
rxhandbd_004643	RxHandBD	syp. urisef	sup mxyt	0.9476	8	2
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	napatind	0.9256	8	1
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	rozodin	0.9564	8	1
rxhandbd_000302	RxHandBD	apedra sr	apbclo 10	0.9365	7	2
rxhandbd_002053	RxHandBD	filwef gold	finedfd	0.9382	7	2
rxhandbd_002331	RxHandBD	g-pethidne	a eint	0.9179	7	2
rxhandbd_002742	RxHandBD	lwfilex 24	luia d	0.9494	7	2
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	iee 0	0.9430	7	2
rxhandbd_004096	RxHandBD	ostalal cex	oprclax	0.9564	7	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	pra e	0.9249	7	2
rxhandbd_005250	RxHandBD	vofifew qel	valfea ax	0.9217	7	2
rxhandbd_005560	RxHandBD	zymat pro	zoil plus	0.9324	7	2
prescriptionbd_test_000542	PrescriptionBD	napa extend	naptre	0.9489	7	2
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	galatat	0.9785	7	1
rxhandbd_001625	RxHandBD	ecosprin	suppup	0.9708	7	1
rxhandbd_003387	RxHandBD	nervion	locadid	0.9553	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9963	7	1
prescriptionbd_test_000045	PrescriptionBD	atrizin	onoras	0.9523	7	1
prescriptionbd_test_000162	PrescriptionBD	canazole	exoam	0.9583	7	1
prescriptionbd_test_000164	PrescriptionBD	canazole	ronooair	0.9506	7	1
prescriptionbd_test_000169	PrescriptionBD	canazole	omrtoni	0.9043	7	1
prescriptionbd_test_000170	PrescriptionBD	canazole	baclfax	0.9659	7	1
prescriptionbd_test_000216	PrescriptionBD	denixil	prtovair	0.9575	7	1
prescriptionbd_test_000250	PrescriptionBD	disopan	exum	0.9600	7	1

5.5.3 TrOCR

Tabela 25: Error examples (up to 30) — TrOCR — PrescriptionBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	napa extend	0.9391	10	2
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	maxpro	0.9300	9	2
prescriptionbd_test_000686	PrescriptionBD	rivotril	lucan-r	0.9061	8	1
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	rozith	0.9896	7	1
prescriptionbd_test_000479	PrescriptionBD	maxpro	fenadin	0.9508	7	1
prescriptionbd_test_000480	PrescriptionBD	maxpro	fenadin	0.9508	7	1
prescriptionbd_test_000517	PrescriptionBD	montair	disopan	0.9894	7	1
prescriptionbd_test_000525	PrescriptionBD	montene	bacaid	1.0000	7	1
prescriptionbd_test_000758	PrescriptionBD	trilock	dinafex	0.8950	7	1
prescriptionbd_test_000236	PrescriptionBD	dinafex	canazole	0.9382	6	1
prescriptionbd_test_000253	PrescriptionBD	esonix	atrizin	0.9816	6	1
prescriptionbd_test_000282	PrescriptionBD	exium	baclon	0.9608	6	1
prescriptionbd_test_000325	PrescriptionBD	filmet	rhinil	0.9946	6	1
prescriptionbd_test_000330	PrescriptionBD	filmet	nidazyl	0.9016	6	1
prescriptionbd_test_000476	PrescriptionBD	maxpro	disopan	0.9994	6	1
prescriptionbd_test_000512	PrescriptionBD	montair	axodin	0.9293	6	1
prescriptionbd_test_000516	PrescriptionBD	montair	axodin	0.9995	6	1
prescriptionbd_test_000562	PrescriptionBD	nexcap	opton	0.9993	6	1
prescriptionbd_test_000570	PrescriptionBD	nexcap	axodin	0.9734	6	1
prescriptionbd_test_000653	PrescriptionBD	renova	romycin	0.8768	6	1
prescriptionbd_test_000677	PrescriptionBD	ritch	m-kast	0.8708	6	1
prescriptionbd_test_000681	PrescriptionBD	rivotril	nizoder	0.9621	6	1
prescriptionbd_test_000688	PrescriptionBD	rivotril	nidazyl	0.8747	6	1
prescriptionbd_test_000706	PrescriptionBD	rozith	diflu	0.9306	6	1
prescriptionbd_test_000712	PrescriptionBD	sergel	maxpro	0.8732	6	1
prescriptionbd_test_000717	PrescriptionBD	sergel	maxpro	0.9617	6	1
prescriptionbd_test_000719	PrescriptionBD	sergel	maxpro	1.0000	6	1
prescriptionbd_test_000770	PrescriptionBD	vifas	ketotab	0.7729	6	1
prescriptionbd_test_000016	PrescriptionBD	ace	axodin	0.8700	5	1
prescriptionbd_test_000022	PrescriptionBD	alatrol	aceta	0.9562	5	1

Tabela 26: Error examples (up to 30) — TrOCR — RxHandBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	xinc b	0.8058	10	2
rxhandbd_000107	RxHandBD	alfane	b. 50 forte	0.9732	9	3
rxhandbd_000361	RxHandBD	atoz	ab2 premig	0.7717	9	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	dolend gel	0.8991	9	2
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	indever 10	0.9925	8	2
rxhandbd_004919	RxHandBD	tb. altaxc	tab. a plbone	0.8410	7	3
rxhandbd_003793	RxHandBD	nimens	ornid gel	0.6512	7	2
rxhandbd_000197	RxHandBD	allyglot	calboral	0.9978	7	1
rxhandbd_000370	RxHandBD	avolac	fenixil	0.7356	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9999	7	1
rxhandbd_005578	RxHandBD	???	doxycap	0.9975	7	1
rxhandbd_001640	RxHandBD	e-gel 200iu	egel zoft	0.8191	6	2
rxhandbd_004096	RxHandBD	ostalal cex	ostocal	0.8497	6	2
rxhandbd_004166	RxHandBD	phenocid	pres 300	0.7491	6	2
rxhandbd_004643	RxHandBD	syp. urisef	syp visfiset	0.8842	6	2
rxhandbd_005157	RxHandBD	uful dx	rosu m	0.6904	6	2
rxhandbd_000195	RxHandBD	alix	ceftine	0.7749	6	1
rxhandbd_000237	RxHandBD	amlip	dexter	1.0000	6	1
rxhandbd_000303	RxHandBD	apeelo	traxyl	0.9901	6	1
rxhandbd_000473	RxHandBD	bilaxe	gas-d	0.9329	6	1
rxhandbd_000801	RxHandBD	carva	clavutil	0.7997	6	1
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	gabastar	0.8574	6	1
rxhandbd_001879	RxHandBD	etorix	inderen	0.9846	6	1
rxhandbd_002462	RxHandBD	inj	injection	0.8736	6	1
rxhandbd_002676	RxHandBD	levothyroxine	levothy	0.9478	6	1
rxhandbd_002722	RxHandBD	losectil	vasco	0.9998	6	1
rxhandbd_002868	RxHandBD	methomol	relaxo	0.9994	6	1
rxhandbd_002949	RxHandBD	m-lucas	relenfn	0.9487	6	1
rxhandbd_004418	RxHandBD	rolac	medroxyl	0.9392	6	1
rxhandbd_004513	RxHandBD	ruotinl	furoclav	0.7826	6	1

Tabela 27: Error examples (up to 30) — TrOCR — Combined

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_002622	RxHandBD	knee joints	xinc b	0.9186	10	2
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	azithrocin	0.9698	10	2
rxhandbd_000107	RxHandBD	alfane	b. 50 forte	0.9917	9	3
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	indever 10	0.9699	8	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	dosuul sb	0.5829	8	2
prescriptionbd_test_000253	PrescriptionBD	esonix	canazole	0.9102	8	1
rxhandbd_005157	RxHandBD	uful dx	voligel	0.8791	7	2
rxhandbd_000195	RxHandBD	alix	ceftron	0.8323	7	1
rxhandbd_000197	RxHandBD	allyglot	calboral	0.9999	7	1
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	gasta	0.8258	7	1
rxhandbd_002331	RxHandBD	g-pethidne	o-oprin	0.7520	7	1
rxhandbd_002425	RxHandBD	ibuprofen	omeprazole	0.9043	7	1
rxhandbd_002513	RxHandBD	injection	diet	0.8423	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9991	7	1
rxhandbd_005578	RxHandBD	???	doxycap	0.9991	7	1
prescriptionbd_test_000298	PrescriptionBD	fenadin	maxpro	0.9393	7	1
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	rozith	0.8860	7	1
prescriptionbd_test_000509	PrescriptionBD	monas	alatrol	0.8738	7	1
prescriptionbd_test_000512	PrescriptionBD	montair	canazole	0.9295	7	1
prescriptionbd_test_000517	PrescriptionBD	montair	disopan	0.8869	7	1
prescriptionbd_test_000525	PrescriptionBD	montene	bacaid	1.0000	7	1
prescriptionbd_test_000769	PrescriptionBD	vifas	ketozol	0.9893	7	1
rxhandbd_000198	RxHandBD	almex tab	admep	0.6032	6	2
rxhandbd_005123	RxHandBD	trocar sr	tricoven	0.7415	6	2
rxhandbd_000237	RxHandBD	amlip	dexter	1.0000	6	1
rxhandbd_000303	RxHandBD	apeelo	traxyl	0.9977	6	1
rxhandbd_000370	RxHandBD	avolac	fenix	0.7545	6	1
rxhandbd_000473	RxHandBD	bilaxe	gas-d	0.9751	6	1
rxhandbd_001287	RxHandBD	dexter	rosu	0.8389	6	1
rxhandbd_001920	RxHandBD	fatisol	ceftyset	0.7900	6	1

5.5.4 PARSeq

Tabela 28: Error examples (up to 30) — PARSeq — PrescriptionBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	napa extend	0.7539	10	2
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	maxpro	0.7173	9	2
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	azith	0.9036	7	1
prescriptionbd_test_000512	PrescriptionBD	montair	backto	0.8600	7	1
prescriptionbd_test_000525	PrescriptionBD	montene	bacaid	0.9998	7	1
prescriptionbd_test_000769	PrescriptionBD	vifas	ketozol	0.9681	7	1
prescriptionbd_test_000479	PrescriptionBD	maxpro	lumona	0.7703	6	1
prescriptionbd_test_000480	PrescriptionBD	maxpro	lumona	0.7703	6	1
prescriptionbd_test_000516	PrescriptionBD	montair	nexum	0.9960	6	1
prescriptionbd_test_000556	PrescriptionBD	napa	fixofas	0.2798	6	1
prescriptionbd_test_000562	PrescriptionBD	nexcap	opton	0.9878	6	1
prescriptionbd_test_000569	PrescriptionBD	nexcap	opton	0.9906	6	1
prescriptionbd_test_000580	PrescriptionBD	nexum	ketotab	0.9969	6	1
prescriptionbd_test_000657	PrescriptionBD	renova	baclon	0.9489	6	1
prescriptionbd_test_000666	PrescriptionBD	rhinil	filmet	0.9868	6	1
prescriptionbd_test_000679	PrescriptionBD	ritch	ketozol	0.9837	6	1
prescriptionbd_test_000686	PrescriptionBD	rivotril	nizoder	0.8773	6	1
prescriptionbd_test_000706	PrescriptionBD	rozith	dancel	0.6191	6	1
prescriptionbd_test_000713	PrescriptionBD	sergel	candin	0.8582	6	1
prescriptionbd_test_000717	PrescriptionBD	sergel	flamyd	0.9639	6	1
prescriptionbd_test_000719	PrescriptionBD	sergel	maxpro	0.9981	6	1
prescriptionbd_test_000046	PrescriptionBD	atrizin	azithrocin	0.9947	5	1
prescriptionbd_test_000165	PrescriptionBD	canazole	omazil	0.3463	5	1
prescriptionbd_test_000232	PrescriptionBD	dinafex	fixal	0.9200	5	1
prescriptionbd_test_000250	PrescriptionBD	disopan	nizoder	0.9521	5	1
prescriptionbd_test_000255	PrescriptionBD	esonix	renova	0.9929	5	1
prescriptionbd_test_000258	PrescriptionBD	esonix	romyc	0.6033	5	1
prescriptionbd_test_000292	PrescriptionBD	fenadin	fexo	0.9998	5	1
prescriptionbd_test_000299	PrescriptionBD	fenadin	fexo	0.9967	5	1
prescriptionbd_test_000316	PrescriptionBD	fexo	fenadin	0.9886	5	1

Tabela 29: Error examples (up to 30) — PARSeq — RxHandBD

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
rxhandbd_001879	RxHandBD	etorix	inderen (10)	0.6175	11	2
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	indever 10	0.9933	8	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	profeud sql	0.6177	8	2
rxhandbd_000361	RxHandBD	atoz	atoz premium	0.8481	8	1
rxhandbd_000107	RxHandBD	alfane	b.50farile	0.1063	7	1
rxhandbd_002949	RxHandBD	m-lucas	relenfin	0.1406	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9832	7	1
rxhandbd_004741	RxHandBD	tab. geofoenil	tab. gesta	0.2464	7	1
rxhandbd_005578	RxHandBD	???	doxycap	0.9742	7	1
rxhandbd_000237	RxHandBD	amlip	dexter	0.9995	6	1
rxhandbd_000303	RxHandBD	apeelo	traxyl	0.8618	6	1
rxhandbd_000370	RxHandBD	avolac	fenilsx	0.3573	6	1
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	gabastar	0.9562	6	1
rxhandbd_001843	RxHandBD	esprazo	zimax	0.7203	6	1
rxhandbd_002460	RxHandBD	inj	injection	0.9938	6	1
rxhandbd_002462	RxHandBD	inj	injection	0.9958	6	1
rxhandbd_002463	RxHandBD	inj	injection	0.9865	6	1
rxhandbd_002470	RxHandBD	inj	injection	0.9979	6	1
rxhandbd_002477	RxHandBD	injection	inj	0.5382	6	1
rxhandbd_002722	RxHandBD	losectil	vasco	0.9984	6	1
rxhandbd_003387	RxHandBD	nervion	decald	0.5808	6	1
rxhandbd_003793	RxHandBD	nimens	paaicel	0.3641	6	1
rxhandbd_003985	RxHandBD	omeprazole	omep	0.7811	6	1
rxhandbd_004418	RxHandBD	rolac	medvsl	0.5732	6	1
rxhandbd_004526	RxHandBD	sandin	rmc	0.4536	6	1
rxhandbd_005002	RxHandBD	thyrox	dextel	0.4238	6	1
rxhandbd_003143	RxHandBD	nalbun-2.1	nalbum a	0.5282	5	2
rxhandbd_000473	RxHandBD	bilaxe	dax-d	0.6488	5	1
rxhandbd_001101	RxHandBD	cortan	omep	0.9997	5	1
rxhandbd_001625	RxHandBD	ecosprin	ecospoture	0.5488	5	1

Tabela 30: Error examples (up to 30) — PARSeq — Combined

Sample ID	Dataset	True text	Predicted text	Confidence	Char. errors	Word errors
prescriptionbd_test_000146	PrescriptionBD	beklo	tapa extend	0.8820	10	2
rxhandbd_004512	RxHandBD	rudi 120	profeud sgel	0.4592	9	2
rxhandbd_001879	RxHandBD	etorix	inderer((0)	0.2114	9	1
rxhandbd_003809	RxHandBD	n-max so	indever 10	0.9937	8	2
prescriptionbd_test_000517	PrescriptionBD	montair	napa ext	0.2369	8	2
rxhandbd_000361	RxHandBD	atoz	atoz premium	0.9216	8	1
rxhandbd_002949	RxHandBD	m-lucas	relenfin	0.3900	7	1
rxhandbd_004625	RxHandBD	suppository	supp	0.9874	7	1
rxhandbd_005578	RxHandBD	???	doxycap	0.9939	7	1
prescriptionbd_test_000356	PrescriptionBD	flexibac	azith	0.9349	7	1
prescriptionbd_test_000479	PrescriptionBD	maxpro	leprilone	0.3537	7	1
prescriptionbd_test_000480	PrescriptionBD	maxpro	leprilone	0.3537	7	1
prescriptionbd_test_000525	PrescriptionBD	montene	bacaid	0.9999	7	1
prescriptionbd_test_000546	PrescriptionBD	napa extend	napa	0.4847	7	1
prescriptionbd_test_000706	PrescriptionBD	rozith	disopan	0.6676	7	1
prescriptionbd_test_000769	PrescriptionBD	vifas	ketozol	0.9696	7	1
rxhandbd_003387	RxHandBD	nervion	beca d	0.2421	6	2
rxhandbd_005540	RxHandBD	zo.mups 20	zo-muapro	0.4464	6	2
rxhandbd_000237	RxHandBD	amlip	dexter	0.9999	6	1
rxhandbd_000303	RxHandBD	apeelo	traxyl	0.9025	6	1
rxhandbd_000370	RxHandBD	avolac	ferilsx	0.3112	6	1
rxhandbd_000473	RxHandBD	bilaxe	acos-d	0.5043	6	1
rxhandbd_001126	RxHandBD	cratuftzr	gabastar	0.9561	6	1
rxhandbd_001839	RxHandBD	esprazo	zimax	0.8313	6	1
rxhandbd_001843	RxHandBD	esprazo	zimax	0.5851	6	1
rxhandbd_002460	RxHandBD	inj	injection	0.9866	6	1
rxhandbd_002463	RxHandBD	inj	injection	0.9939	6	1
rxhandbd_002470	RxHandBD	inj	injection	0.9992	6	1
rxhandbd_002722	RxHandBD	losectil	vasco	0.9986	6	1
rxhandbd_002916	RxHandBD	microgurt	terrober	0.0945	6	1

6 Limitations

Discuta limitações metodológicas, validade externa, riscos de uso indevido, privacidade, consentimento, vieses nos dados e demais considerações éticas pertinentes ao estudo.

7 Conclusion

Resuma a contribuição principal, os resultados mais importantes e as direções para trabalhos futuros. Não introduza resultados novos nesta seção.

Acknowledgments

Agradeça financiamentos, bolsas, infraestrutura e contribuições que não atendam aos critérios de autoria. Remova esta seção caso não seja aplicável.

Code and Data Availability

O código, os dados e os materiais suplementares estão disponíveis em: `https://github.com/usuario/repositorio`. Substitua o endereço pelo recurso real ou explique as restrições de acesso.

Referências

[1] Usman Ali, Sahil Ranmbail, Muhammad Nadeem, Hamid Ishfaq, Muhammad Umer Ramzan, and Waqas Ali. Leveraging deep learning with multi-head attention for accurate extraction of medicine from handwritten prescriptions, 2024. URL `https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.18199`.

[2] Md Masudul Islam. RxHandBD: A handwritten prescription word image dataset. Mendeley Data, 2026. Version 3.

[3] Abdur Rahim Mia, Abdullah Al Mamun, Abdullah Al Sajid, and Aurunave Mollik Ruddra. Doctor's handwritten prescription BD dataset. Kaggle, 2024. URL `https://www.kaggle.com/dsv/8378585`.

[4] A. R. Mia, M. A.-A.-S. Chowdhury, A. A. Mamun, A. M. Ruddra, and N. T. Tanny. A deep neural network approach with pioneering local dataset to recognize doctor's handwritten prescription in bangladesh. In *2024 International Conference on Advances in Computing, Communication, Electrical, and Smart Systems (iCACCESS)*, Dhaka, Bangladesh, 2024.

[5] David H. Hubel and Torsten N. Wiesel. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. 1962.

[6] Kunihiko Fukushima. Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36(4):193–202, 1980. doi: 10.1007/BF00344251.

[7] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11):2278–2324, 1998. doi: 10.1109/5.726791.

[8] Baoguang Shi, Xiang Bai, and Cong Yao. An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 2564–2572, 2016. doi: 10.1109/CVPR.2016.277.